



软件工程

需求分析书

项目名称	Minerva：EEG 数据管理与科研伦理审核系统
指导教师	尹建伟
学院	计算机科学与技术学院
小组成员	李文耀，张晋恺，刘鲍非，田红瑾，张磊 杨吉祥，周左艺，刘谦，施兴睿

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.2.1	课程背景	1
1.2.2	建设动机	1
1.3	名词解释	2
2	项目简介	4
2.1	项目提出与意义	4
2.1.1	当前痛点	4
2.1.2	需求现状	4
2.1.3	建设意义	4
2.2	项目具体内容介绍	5
2.2.1	业务全景	5
2.2.2	系统定位与功能边界	5
2.3	产品市场分析	6
2.3.1	国外分析	6
2.3.2	国内分析	7
2.3.3	对比与借鉴	8
2.4	用户需求	8
2.4.1	被试者	8
2.4.2	实验员	9
2.4.3	管理员	9
3	用户场景	10
3.1	用例图	10
3.1.1	基础信息模块用例图	10
3.1.2	EEG 实验与申请模块用例图	10
3.1.3	数据仓储定位模块用例图	11
3.2	功能列表	12
3.2.1	用户注册	13
3.2.2	用户登录	14
3.2.3	个人信息查看与修改	15
3.2.4	创建 EEG 实验	17
3.2.5	归档 EEG 实验	18
3.2.6	上传 EEG 数据文件	19

目录	2
3.2.7 查看数据详情与下载	20
3.2.8 查看 Dashboard 面板	21
3.2.9 生成 EEG 质控报告	22
3.2.10 被试者撤回授权	25
3.2.11 AI 执行 EEG 分析	26
3.2.12 维护系统配置	29
3.3 IPO 图	31
3.3.1 被试者端 IPO 图	31
3.3.2 实验员端 IPO 图	32
3.3.3 管理员端 IPO 图	33
4 数据流图	33
4.1 顶层数据流图	33
4.2 中层数据流图	34
4.3 底层数据流图	35
4.3.1 EEG 数据解析与格式校验	35
4.3.2 自动质控与异常检测	36
4.3.3 伦理审批与数据脱敏	37
5 状态图	37
5.1 系统状态说明	37
5.2 状态图展示	38
6 CRC 卡	38
6.1 Class Subject (被试者)	38
6.2 Class Researcher (实验员)	38
6.3 Class Administrator (管理员)	39
6.4 Class Experiment (实验)	39
6.5 Class EEGData (EEG 数据)	39
6.6 Class QualityReport / ProcessingResult (质控报告 / 处理结果)	40
6.7 Class DataAccessRequest / AuthorizationRecord (数据使用申请 / 授权记录)	40
6.8 Class ConsentRecord (知情同意)	40
6.9 Class AnalysisTask / AnalysisResult (分析任务 / 分析结果)	41
6.10 Class Notification / OperationLog (通知 / 操作日志)	41
7 类图	41
7.1 核心类	41
7.2 类之间关系	42

8 数据词典	43
8.1 说明	43
8.2 数据流定义	43
8.2.1 顶层	43
8.2.2 中层	44
8.2.3 底层	44
8.3 数据元素定义	46
8.3.1 用户与认证	46
8.3.2 实验与 EEG 数据	46
8.3.3 质控与处理	48
8.3.4 伦理审核与权限	48
8.3.5 数据分析与配置	50
8.3.6 枚举取值	50
8.4 数据存储定义	52
8.5 外部项定义	54
8.6 数据精度	55
9 UI 设计	55
9.1 设计原则	56
9.1.1 一致性原则	56
9.1.2 信息层次原则	56
9.1.3 角色隔离原则	56
9.1.4 即时反馈原则	56
9.1.5 可访问与响应式原则	56
9.2 用户分析和任务建模	57
9.2.1 用户画像构建	57
9.2.2 任务分解与流程设计	57
9.3 页面结构与交互规则	58
9.3.1 入口与认证页面	58
9.3.2 工作台页面	58
9.3.3 列表与详情页面	58
9.3.4 表单与审批页面	58
9.3.5 分析与可视化页面	59
9.4 设计效果图说明	59
10 验收标准	60
10.1 功能需求	60
10.2 性能需求	62

目录	4
10.3 安全性需求	62
10.4 可维护性需求	63
11 环境运行规定	63
11.1 服务端	64
11.1.1 操作系统与基础软件	64
11.1.2 后端依赖与配置	64
11.2 设备要求	65
11.2.1 开发设备	65
11.2.2 服务器设备	65
11.3 前端依赖	65
11.4 客户端	66

1 引言

本章阐述本需求分析报告的编写目的，介绍项目的相关背景，并对报告中出现的专业术语进行统一定义，以便后续各章的阅读与评审。

1.1 编写目的

本需求分析报告旨在对“Minerva: EEG 数据管理与科研伦理审核系统”进行全面、系统的需求分析，明确系统应当提供的功能与服务，界定各模块的输入、输出、处理逻辑与性能参数，为后续的概要设计、详细设计、编码实现与测试验收奠定一致的需求基线。

本报告在系统开发前期编制，从需求分析出发，详细描述各模块的功能、性能、接口与约束条件。报告内容将作为设计评审与变更控制的基准文档，任何需求变更均须经由正式的变更流程记录与审批。

1.2 相关背景

1.2.1 课程背景

本项目源于浙江大学软件工程基础课程的综合性实验。课程分为理论课与实践课两部分：理论课系统讲授软件工程的基本理论与方法，涵盖需求分析、软件设计、验证与确认、过程管理等核心内容；实践课采取分组协作形式，每组成员分别承担 Project Manager、UI Designer、Database Designer、Testing、Software Configuration Manager、Document and SQA Manager 等角色，按照软件生命周期各阶段的规范要求协同完成项目工程。

本项目组在课程实践环节中，选择“轻量级 EEG 数据管理与科研伦理审核系统”作为实验题目，力求将课堂所学的结构化分析、面向对象建模、数据流分析等理论方法应用于真实科研场景的系统设计之中，实现理论与实践的深度融合。

1.2.2 建设动机

近年来，脑科学与神经科学的研究进入快速发展期，脑电图（EEG）作为一种非侵入式、时间分辨率高的神经信号采集手段，在认知神经科学、临床诊断、脑机接口等领域得到广泛应用。然而，当前面向教学与基础科研的 EEG 数据管理实践仍面临诸多困境：

- 数据组织混乱**——实验数据以原始文件形式分散存储于个人设备或共享目录中，缺乏统一的命名规范与目录结构，导致数据检索困难、版本失控。
- 元信息缺失**——采集设备参数、通道配置、被试者信息等关键元数据往往仅记录在非规范的文件或非结构化文档中，难以与数据文件形成可追溯的关联。
- 质控手段薄弱**——数据质量评估高度依赖人工目视检查，缺少自动化的解析校验与异常检测机制，容易引入主观偏差。

4. **伦理审计不可追溯**——知情同意书的签署与数据使用授权多为线下纸质流程，缺乏电子化记录与完整的操作日志，难以满足科研伦理审查对可追溯性的要求。

与此同时，随着《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的相继实施，以及学术期刊对数据管理规范的日趋严格，科研数据的规范化管理与伦理合规已从“锦上添花”转变为“刚性需求”。

基于上述背景，本系统定位于基础科研场景，旨在提供一套轻量级、易部署的 EEG 数据管理与科研伦理审核解决方案，从数据采集入库、解析质控、状态识别，到伦理流程模拟、操作日志追踪与全生命周期管理，构建完整的数据治理闭环。

1.3 名词解释

本需求分析报告中将涉及部分软件工程建模工具与脑电科研领域的专业术语，为便于读者理解后续各章内容，现将关键术语统一定义如下：

术语	说明
数据流图（DFD）	数据流图（Data Flow Diagram）是结构化分析方法中使用的核心建模工具，以图形方式描绘数据在系统中的流动、存储与加工过程。DFD 从数据传递和加工的角度刻画数据从输入到输出的变换过程，不涉及具体的实现细节，是一种功能模型。本报告采用顶层、中层、底层三层 DFD 逐层细化系统的数据处理逻辑。
类图（Class Diagram）	类图是统一建模语言（UML）中用于描述系统静态结构的图形化工具，展示系统中类的属性、操作以及类之间的关联、依赖、聚合与继承等关系。类图是面向对象分析与设计阶段的核心产物，为后续的编码实现提供结构蓝图。本报告通过类图定义系统核心实体及其交互关系。
CRC 卡	CRC 卡（Class-Responsibility-Collaborator Card）是一种轻量级的面向对象分析与设计工具，每张卡片对应一个类，记录该类的名称、职责（即类需要了解的信息和需要完成的行为）以及协作关系（即完成职责时需要交互的其他类）。CRC 卡通过模拟对象之间的消息传递来验证设计方案的合理性，常用于早期的职责分配与设计评审。
状态图（State Diagram）	状态图是 UML 中描述对象在其生命周期内状态变迁的图形化工具，展示对象如何根据外部事件在不同状态之间转换，以及每次转换所触发的动作或条件。状态图适用于分析具有复杂生命周期行为的对象，如数据记录从创建到归档的完整流转过程。

术语	说明
IPO 图	IPO 图（Input-Processing-Output Chart）是一种描述模块功能的结构化分析工具，以输入、处理、输出三个维度刻画模块的数据加工逻辑。IPO 图与数据流图相互补充，前者侧重单个模块的内部处理细节，后者侧重数据在模块之间的流动关系。
数据词典（Data Dictionary）	数据词典是对系统中所有数据流、数据元素、数据存储和外部项进行集中定义与说明的文档，是数据流图的配套产物。数据词典以严格的格式记录每个数据项的名称、类型、长度、约束与组成规则，确保开发团队对数据语义的理解保持一致。
脑电图（EEG）	脑电图（Electroencephalogram）是通过放置于头皮表面的电极记录大脑皮层神经元群同步电活动所产生的电位变化信号的一种非侵入式神经生理检测方法。EEG 信号具有毫秒级的时间分辨率，广泛应用于认知神经科学研究、癫痫等疾病的临床诊断以及脑机接口技术的开发。典型的 EEG 数据包含多通道时间序列，其关键参数包括采样率、通道数量与导联配置。
脑成像数据结构（BIDS）	脑成像数据结构（Brain Imaging Data Structure）是一套用于组织和描述神经影像数据的开放标准规范，由国际脑成像社区共同制定。BIDS 规定了数据文件的目录层级、命名规则、元数据文件（JSON 侧车文件）的内容格式以及参与者信息的组织方式，旨在提升脑成像数据的可共享性、可复现性与机器可读性。本系统在数据组织设计中参考 BIDS 规范核心理念。
科研伦理审查（IRB Simulation）	科研伦理审查（Institutional Review Board）是评估涉及人类被试者的科学研究是否符合伦理规范的制度性审查机制，其核心关注点包括知情同意、隐私保护、风险最小化与利益最大化。本系统中的“IRB Simulation”并非替代真实的伦理委员会审批流程，而是在教学与模拟环境中复现伦理审查的关键环节——知情同意书的电子化签署、数据使用授权的申请与批复、操作日志的全程留痕——以帮助学生理解和实践科研伦理合规的基本要求。
数据脱敏（Data De-identification）	数据脱敏是指在保留数据科研分析价值的前提下，通过去除或替换个人身份标识信息（如姓名、身份证号、联系方式等）来降低数据与特定个体之间关联性的技术手段。在 EEG 数据管理场景中，脱敏处理通常涉及对被试者个人元数据的去标识化，确保经过伦理审批的数据在共享或导出时满足隐私保护的合规要求。

2 项目简介

本章从项目提出背景与建设意义出发，概述系统的业务内容与功能边界，对国内外同类方案进行对比分析，并按用户角色梳理核心需求，为后续章节的建模与设计提供上下文依据。

2.1 项目提出与意义

2.1.1 当前痛点

当前，脑电图（EEG）数据在教学与基础科研场景中的管理现状不容乐观。一方面，大量实验室仍采用“文件夹+手工台账”的方式管理数据，实验记录、被试者信息与采集参数分散于不同媒介，缺乏统一的元数据标准和结构化的关联机制。另一方面，数据质量的把控高度依赖研究者的个人经验，从原始信号的格式校验、通道完整性检查到伪迹识别，缺少系统化的自动质控工具，导致下游分析结果的可靠性难以保证。

更为紧迫的是科研伦理审查的规范化缺失。涉及人类被试者的 EEG 实验本应遵循知情同意、数据最小化使用和隐私保护等基本原则，但在实际操作中，知情同意书多以纸质签署、扫描存档的方式管理，数据使用授权缺乏电子化审批流程，操作过程缺少不可篡改的日志记录。一旦面临科研诚信审查或合规检查，现有的管理方式难以提供完整、可追溯的证据链。

2.1.2 需求现状

上述困境并非孤立存在，而是多重因素叠加的结果。从政策层面看，《中华人民共和国数据安全法》（2021）和《中华人民共和国个人信息保护法》（2021）的相继实施，对涉及个人生物特征数据的采集、存储和使用提出了明确的合规要求。从学术规范层面看，越来越多的期刊和资助机构要求研究者遵循 FAIR 原则（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable），对数据的可发现性、可访问性、互操作性和可复用性提出了系统性的要求。从教学层面看，高校神经科学和认知科学相关课程亟需一个贴近真实科研场景的教学平台，使学生在掌握 EEG 数据采集技术的同时，建立起规范的数据管理和伦理合规意识。

在此背景下，建设一套面向教学与基础科研场景的轻量级 EEG 数据管理与科研伦理审核系统，已成为支撑脑科学人才培养和科研基础设施建设的现实需求。

2.1.3 建设意义

本系统的建设具有以下三重意义：

1. **提升科研数据管理水平**——通过统一的数据组织规范、自动化的解析质控流程和完整的生命周期管理机制，从根本上解决 EEG 数据“找不到、管不住、用不好”的难题，为科研数据的可复现性提供技术保障。

2. **支撑科研伦理合规建设**——通过知情同意书的电子化管理、数据使用授权的线上审批、操作日志的全程留痕和数据脱敏机制，构建可审计、可追溯的伦理合规闭环，帮助科研团队建立符合法规要求的伦理审查实践。
3. **赋能教学与人才培养**——以轻量化、低门槛的系统形态，为高校神经科学和软件工程课程提供兼具学科深度和工程实践价值的教学平台，让学生在真实的系统交互中理解数据治理与伦理审查的核心理念。

2.2 项目具体内容介绍

2.2.1 业务全景

本系统围绕 EEG 数据的完整生命周期，覆盖从实验创建、数据采集入库、自动解析质控，到伦理审核授权、智能分析利用和数据归档的全链路业务。系统处理的核心对象包括：用户账号与角色信息、实验项目与元数据、EEG 原始数据文件与派生数据、知情同意模板与签署记录、数据使用申请与授权凭证、异步处理任务与分析结果，以及操作日志与系统配置。

核心业务流程可概括为以下主线：

1. **实验归集**——实验员创建实验项目，录入实验元数据，上传 EEG 原始数据文件。
2. **自动质控**——系统对上传的 EEG 文件自动执行格式解析、采样率校验、通道完整性检查、缺失值与异常值检测，生成质控报告。
3. **伦理审核**——被试者完成知情同意书的电子化签署；实验员提交数据使用申请；管理员对数据合规性和使用授权进行审批。
4. **分析利用**——经授权的实验员可对审核通过的数据执行时域波形分析、频域特征提取和 AI 状态识别等分析任务。
5. **生命周期管理**——数据在“已上传 → 处理中 → 待审核 → 已通过 / 已拒绝 → 已冻结 → 已归档”的状态流转中完成全生命周期管理，每一步均留有操作日志。

2.2.2 系统定位与功能边界

本系统定位于“轻量级”和“科研”两个核心属性，在功能设计上做出如下界定：

包含范围：用户注册与角色管理、实验与 EEG 数据的上传存储、自动解析与质控报告生成、知情同意模板管理与电子化签署、数据使用申请与授权审批流程、基本的 EEG 信号分析（时域波形、频谱分析、频段能量、AI 状态识别）、操作审计日志、系统运行参数配置、站内通知与消息推送。

排除范围：本系统不涉及 EEG 信号的高级源定位分析（如 LORETA、Beamformer）、不提供临床级别的诊断辅助功能、不承担真实伦理委员会（IRB）的法律审查职能、不支持大规模分布式数据集的联邦计算、不提供 EEG 硬件设备的驱动与实时采集控制。

在技术形态上，本系统采用 B/S（Browser/Server）架构，前端基于现代 Web 框架构建响应式用户界面，后端提供 RESTful API 接口，数据持久化层采用关系数据库，文件存储采用对象存储服务。系统整体追求轻量化部署——单服务器即可运行，无需依赖复杂的大数据基础设施或 GPU 集群，以降低基础科研的使用门槛。

2.3 产品市场分析

本节对国内外 EEG 数据管理与分析领域的代表性工具进行调研和对比，分析其优缺点及对本系统设计的借鉴意义。

2.3.1 国外分析

EEGLAB 是由加州大学圣迭戈分校开发的开源 MATLAB 工具箱，是目前 EEG 领域使用最广泛的数据分析平台之一。EEGLAB 提供了丰富的信号处理功能，包括独立成分分析（ICA）、事件相关电位（ERP）分析和时频分析等，拥有活跃的插件生态。然而，EEGLAB 以 MATLAB 为运行环境，授权成本高昂，对非计算机背景的初学者学习曲线陡峭；且其设计定位于单用户桌面分析，缺乏多用户协作、数据权限管理和伦理审核流程等面向团队科研管理的功能。

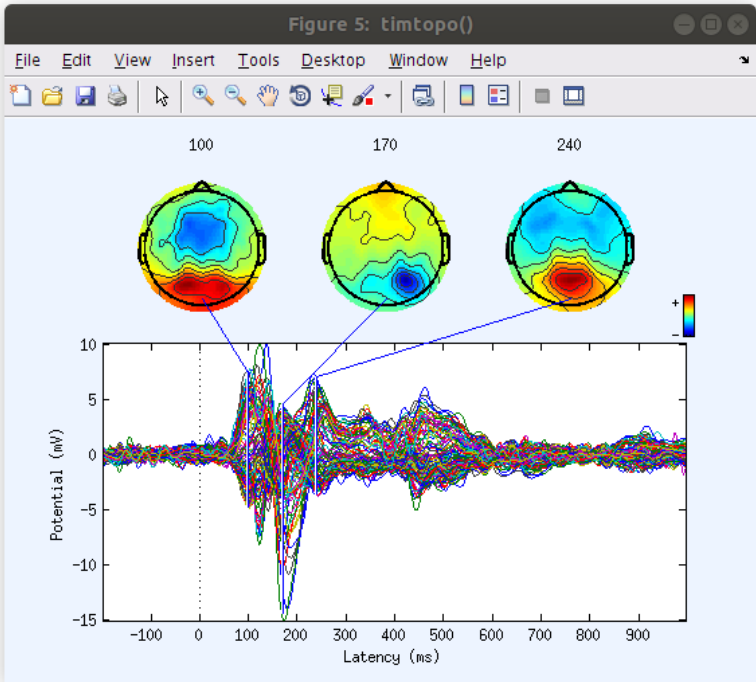


图 1: EEGLAB 图形用户界面示例

MNE-Python 是基于 Python 的开源 EEG/MEG 分析框架，由哈佛医学院和法国国家健康与医学研究院（INSERM）共同维护。MNE-Python 在信号处理算法的丰富性和代码质量方面处于领先地位，支持 BIDS 数据标准的读写，具备良好的可编程性和可复现性。但其定位同样是专业级分析工具，以命令行和脚本交互为主，主要是以纯代码形式的开发套件，缺少面向教学场景的图形化操作界面，且同样不具备数据伦理审核和多用户权限管理能力。

OpenNeuro 是一个面向神经影像数据共享的开放平台，严格遵循 BIDS 标准，支持数据集的公开发布与复用。OpenNeuro 在数据标准化和开放共享方面提供了先进的实践范式，但其定位是数据存档与共享仓库，不提供数据分析、质控报告生成或伦理审核流程管理等功能。

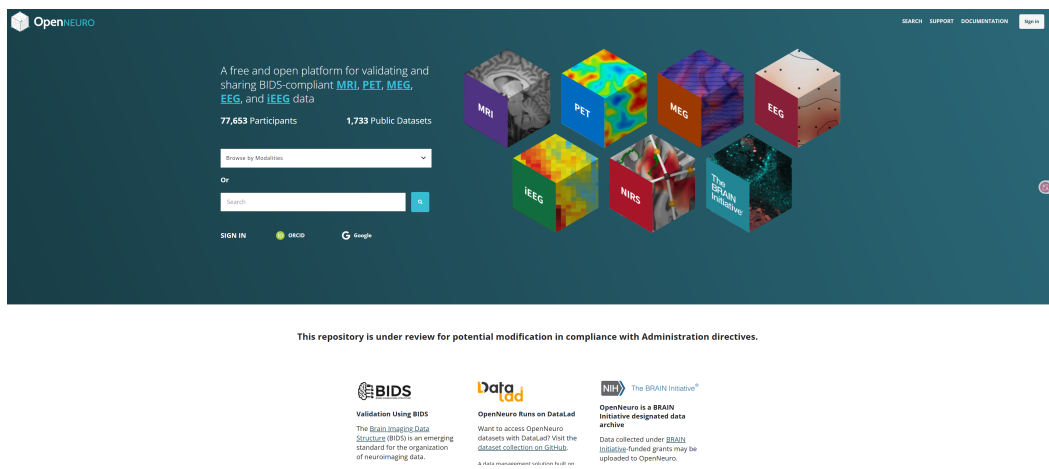


图 2: OpenNeuro 平台界面

2.3.2 国内分析

在国内，EEG 数据管理的工具生态尚不成熟。多数实验室仍依赖通用的文件管理工具（如 Windows 资源管理器、坚果云同步盘）或科研协作平台（如问卷星用于知情同意收集、微信用于审批沟通）的“拼凑式”方案，缺乏专门针对 EEG 数据特点的整合性解决方案。

在医疗级系统方面，国内部分三甲医院和医疗器械厂商开发了脑电工作站软件（如 Nicolet、Natus 等品牌的配套系统），具备临床级别的数据采集与分析能力。但这类系统价格昂贵（通常以数十万元计），部署环境要求高（需专用服务器和网络），且聚焦于临床诊断而非科研管理，功能设计与教学科研场景的契合度较低。

在科研数据管理平台方面，国内部分高校开始建设科研数据中台或数据仓库，但这些平台多面向大规模、多学科的通用数据管理需求，对 EEG 等特定模态数据的元数据标准、质控规则和伦理审核流程缺乏领域针对性的支持。

2.3.3 对比与借鉴

综合以上分析，本系统的设计借鉴了以下先进理念：

- 从 **EEGLAB** 和 **MNE-Python** 借鉴了 EEG 数据解析与质控的核心算法思路，但在实现上摒弃 MATLAB/Python 命令行的交互方式，提供 Web 图形化操作界面。
- 从 **OpenNeuro** 借鉴了 BIDS 标准化的数据组织理念，将其核心元数据规范融入系统的数据模型设计中。
- 从 **MNE-Python** 借鉴了开源和可复现性的理念，确保系统的数据处理流程透明、可追溯。

本系统与上述方案的核心差异在于：上述工具定位于“专业级分析”或“数据共享仓库”，而本系统填补的是“教学与基础科研场景下的数据管理与伦理管理系统”这一细分领域的空白。本系统不追求算法的极致丰富性，而是聚焦于数据治理的完整闭环——从数据入库到归档的全流程管理，以及从知情同意到操作审计的全链路伦理合规。

2.4 用户需求

本节根据系统三类核心用户角色分别阐述其需求，需求描述结合真实科研教学场景进行具体化说明。

2.4.1 被试者

被试者是 EEG 数据的来源主体，其核心诉求在于对个人数据使用的知情权和控制权。

- 注册账号并等待管理员审批激活，登录后查看和修改个人基本信息。
- 在线阅读知情同意书模板，理解数据采集目的、使用范围和隐私保护措施后，完成电子化签署；对于已签署的知情同意书，有权在合理条件下撤回。
- 查看与本人相关的数据使用授权记录，了解哪些实验员在什么时间范围内、基于什么目的获得了本人数据的访问权限。
- 对已发放的数据使用授权进行撤回操作，撤回后系统应立即停止相关数据的后续访问，并通知相关实验员。
- 接收系统推送的站内通知，及时了解数据审核进展、授权状态变更和系统公告。

2.4.2 实验员

实验员是 EEG 数据的主要生产者 and 使用者，其核心诉求在于高效的数据管理、可靠的质控保障和便捷的分析工具。

- 注册账号并等待管理员审批激活，登录后维护个人资料。
- 创建实验项目，录入实验名称、描述、用途类型（教学 / 科研）和时间范围等元数据，并在实验生命周期内维护其状态。
- 上传 EEG 原始数据文件（支持 CSV、EDF 等常见格式），填写或补充数据描述、采集设备信息和通道配置等元数据，并为数据添加自定义标签以便分类检索。
- 在数据上传后自动获得系统的解析与质控结果，包括文件格式校验、采样率一致性检测、通道完整性评估、缺失值比例和异常值统计，以及综合质控评分。
- 对质控通过的数据提交使用申请，说明使用目的、所需访问范围（查看 / 下载 / 分析）和期望的导出格式。
- 在获得有效授权后，对 EEG 数据执行时域波形可视化、统计摘要、FFT 频谱分析、频段能量计算和 AI 状态识别等分析任务，并下载分析结果。
- 对已归档或不再使用的数据执行冻结或归档操作，参与数据的全生命周期管理。

2.4.3 管理员

管理员是系统的运维与合规保障者，其核心诉求在于维护系统秩序、把控合规底线和保障运行安全。

- 审批新注册用户（被试者和实验员）的账号申请，对不符合条件的注册予以驳回，对已激活的账号进行禁用或恢复操作。
- 审核实验员上传的 EEG 数据，基于系统自动生成的质控报告做出审核通过或驳回的决定，并给出审核意见。
- 审批实验员提交的数据使用申请，基于知情同意签署情况和数据敏感程度决定是否授权，基于伦理审查规范进行授权投票，指定授权的访问范围和有效期限。
- 创建和维护知情同意书模板，管理模板的版本控制——系统同时仅允许一个 Active 版本生效，历史版本保留备查。
- 查看系统操作审计日志，按操作人、操作类型、对象类型和时间范围进行筛选和追溯，监控异常操作行为。

- 维护系统运行配置参数，包括上传文件大小上限、支持的文件格式列表、Token 有效期、验证码有效期和日志保留时长等。
- 接收系统异常告警通知，及时响应数据处理失败、存储空间不足等运维事件。

3 用户场景

3.1 用例图

3.1.1 基础信息模块用例图

这里展示基于不同角色的基础业务和账户维度的行为，细化了注册、信息管理等延展用例。

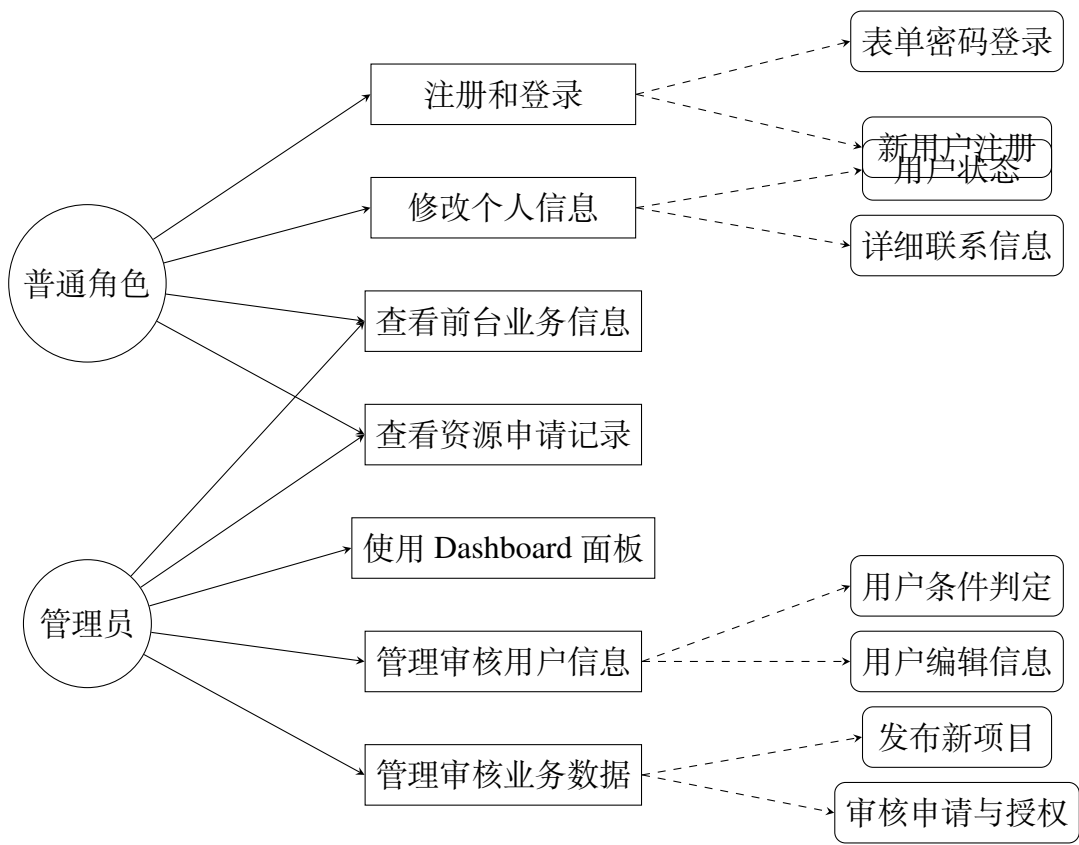


图 3: 基础信息模块用例图

3.1.2 EEG 实验与申请模块用例图

此用例图展示实验员和管理员在业务实验流转、资源关联和申请下发上的交互细节。

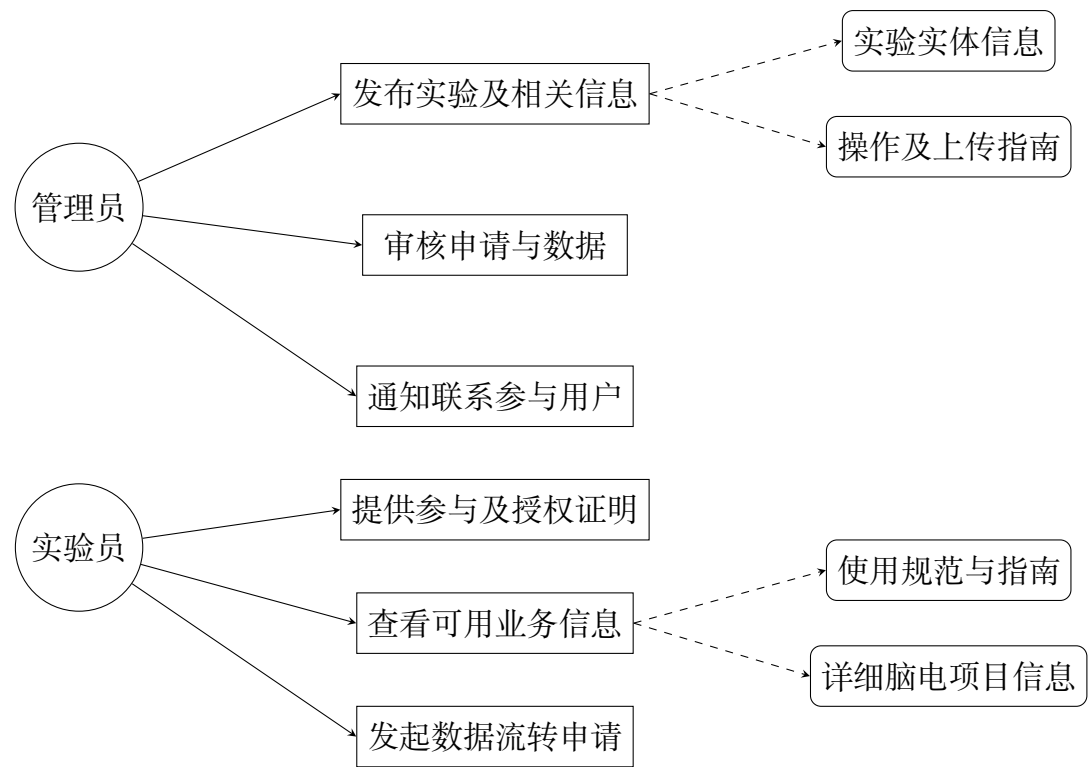


图 4: EEG 实验与申请模块用例图

3.1.3 数据仓储定位模块用例图

此部分从系统底层的池边界展示物理及记录层面操作的颗粒度，引入了系统边界框的表达层级。

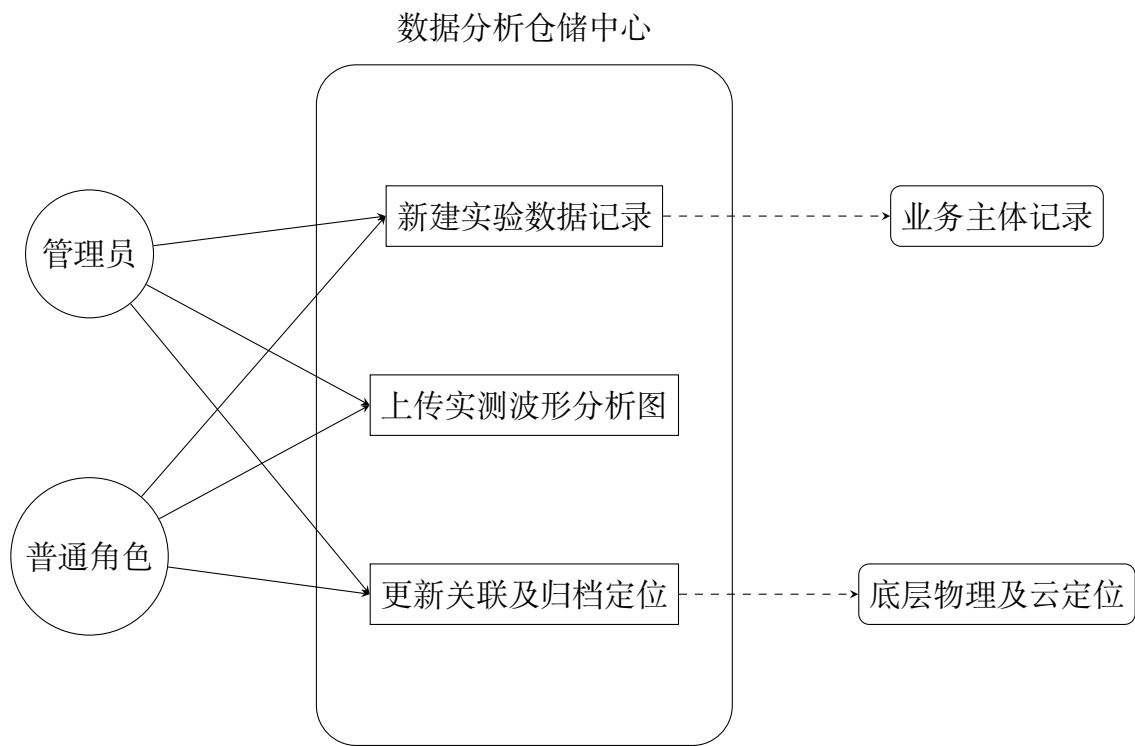


图 5: 数据仓储定位模块用例图

3.2 功能列表

下表列出系统前半部分的核心四大模块概览。

表 2: 功能模块汇总表

编号	名称	使用角色	功能说明	输入	输出
1	登录/登出模块	所有角色	处理用户注册、登录授权及信息查看。	账号、密码、验证码	Token 令牌、用户状态
2	EEG 实验管理	实验员、管理员	实验项目生命周期管理。	实验基本信息、被试者说明	实验列表、详情记录
3	EEG 数据管理	实验员、管理员	原始及处理后数据的上传、预览与维护。	EEG 数据文件、标签信息	数据列表、文件下载流
4	首页 Dashboard	所有角色	根据角色聚合数据的面板信息展示。	无 (或日期过滤)	统计图表、系统通知

3.2.1 用户注册

描述及优先级

被试者、实验员可以在系统首页申请并注册账号，提交注册信息给系统，系统验证后分配相应的基础权限或转入管理员待审批列表（针对实验员）。优先级：极高（系统基础功能，必须实现）

主要流程请求/响应时序图

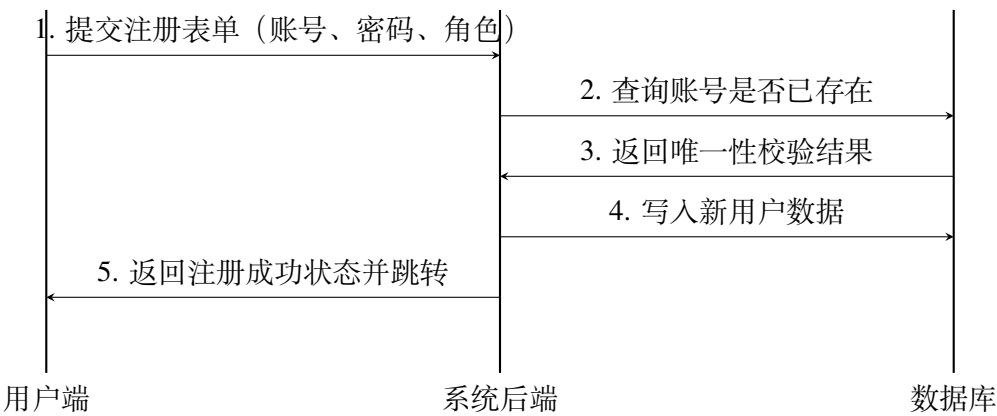


图 6: 用户注册请求响应时序图

用例

用例	用户注册
主要参与者	被试者 / 实验员
目标	用户完成系统账号注册
前提条件	无
工作流程	• 用户点击界面注册按钮，跳转至注册页 • 输入邮箱/账号、密码并选择对应的注册角色 • 提交后系统验证账号唯一性和密码复杂性 • 系统记录新用户并提示注册成功
触发器	用户在登录页点击“注册新账号”
异常	• 账号（邮箱）已被注册 • 密码不符合安全策略
优先级	必须实现

3.2.2 用户登录

描述及优先级

注册成功的用户（或管理员）通过账号和密码登录平台。登录成功后，系统分发身份 Token 令牌，并根据角色不同路由至被试者中心、实验员工作台或管理员控制台。优先级：极高（系统基础功能，必须实现）

主要流程请求/响应时序图

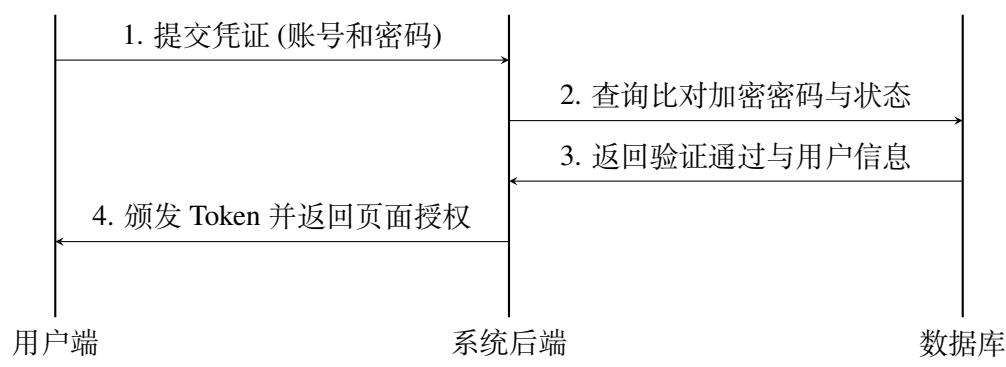


图 7: 用户登录请求响应时序图

用例

用例	用户登录
主要参与者	平台所有角色
目标	验证身份并进入系统功能流
前提条件	用户已完成注册并且账号未被冻结或处在待审状态
工作流程	- 在系统首页输入账号与密码 - 后端进行凭证安全校验与角色判定 - 生成登录日志（login_log）并签发 Token - 跳转至对应角色的 Dashboard
触发器	访问受限页面或手动输入凭证
异常	- 账号不存在或密码错误 - 实验员账号尚未被管理员审核通过
优先级	必须实现

3.2.3 个人信息查看与修改

描述及优先级

供用户查看并修改个人的基础信息，如联系邮箱、真实姓名以用来绑定知情同意书和审核身份等，支持密码修改。优先级：中（支撑功能）

主要流程请求/响应时序图

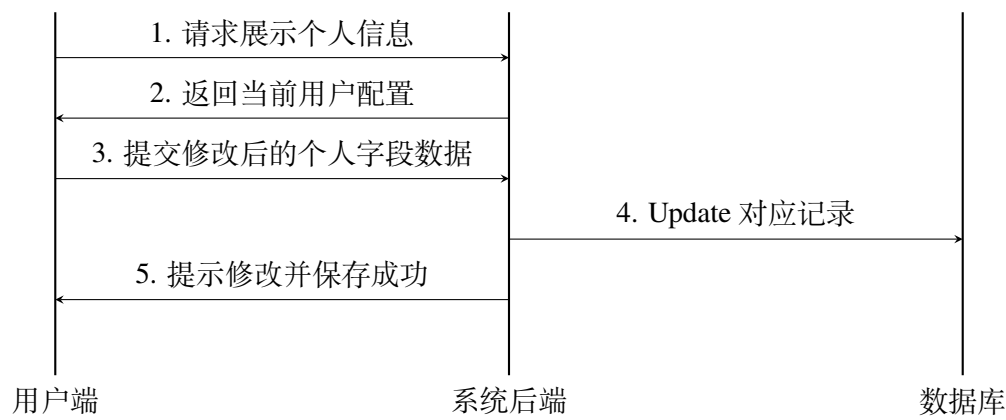


图 8: 个人信息修改请求响应时序图

用例

用例	个人信息维护
主要参与者	平台所有角色
目标	维护个人的基本信息与安全设置
前提条件	用户已登录系统
工作流程	• 用户点击右上角“个人中心” • 系统加载该用户的配置与身份认证状态 • 用户修改姓名或更新密码并点击提交 • 数据库更新，前端弹出成功通知
触发器	点击修改资料或更改密码按钮
异常	• 网段异常导致信息未能同步 • 修改密码时原密码输入错误
优先级	需视情况实现

3.2.4 创建 EEG 实验

描述及优先级

实验员可以建立一个新的 EEG 实验项目，作为相关 EEG 数据的聚合集合。这使得后续的数据上传、申请与伦理授权可以基于具体的实验发生。优先级：极高（核心业务链路）

主要流程请求/响应时序图

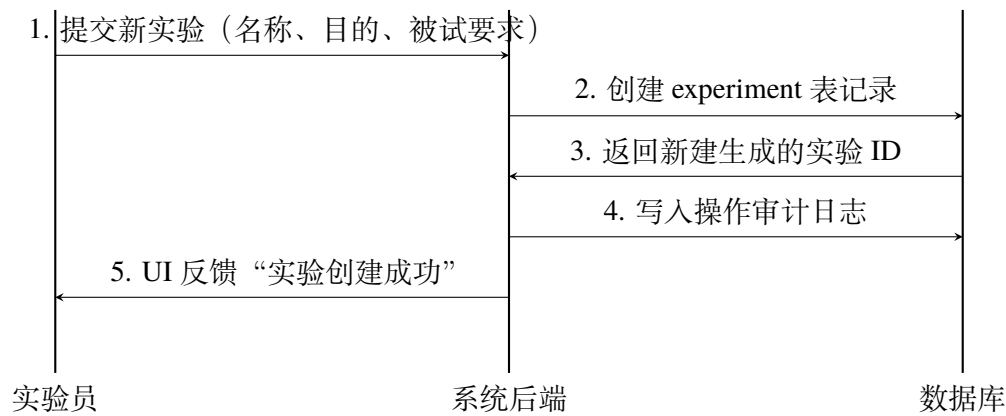


图 9: 创建 EEG 实验请求响应时序图

用例

用例	创建 EEG 实验项目
主要参与者	实验员
目标	初始化数据的顶层集合容器以便归档信息
前提条件	实验员已登录且具备创建资质
工作流程	• 进入“实验管理”模块，点击新建实验 • 录入实验元数据（描述、项目编号、预计被试数量） • 系统持久化到数据库并绑定创建者 • 跳转到该实验的详情列表，可准备上传数据
触发器	实验员点击创建项目按钮
异常	• 必填项缺失导致后端拒绝响应
优先级	必须实现

3.2.5 归档 EEG 实验

描述及优先级

在实验结束后，实验员或管理员可以将实验设为归档状态。归档后，该实验下不允许再上传新数据，且相关数据被保护不被随便修改。优先级：中（生命周期管理）

主要流程请求/响应时序图

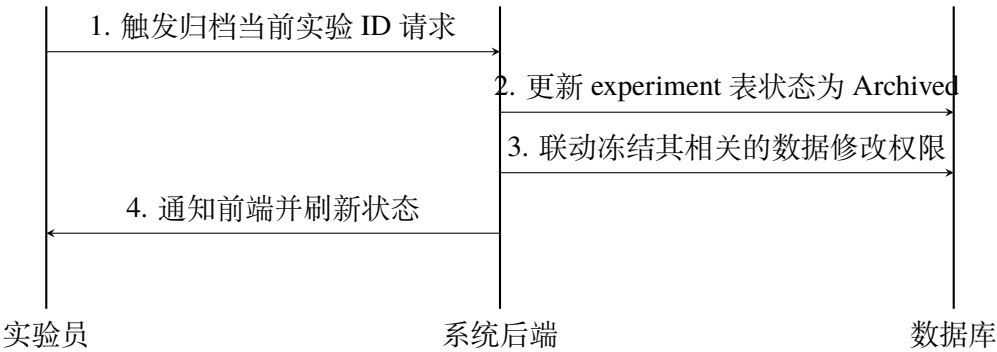


图 10: 归档 EEG 实验请求响应时序图

用例

用例	归档旧项目实验
主要参与者	实验员 / 管理员
目标	封存实验数据防止在研究结束后的意外篡改
前提条件	该实验项目由当前操作人创建或有管理员权限
工作流程	- 在实验列表定位到目标实验 - 点击“归档”，经过二次弹窗确认 - 系统变更数据行状态，释放相关活跃资源
触发器	人工在详情页进行归档操作
异常	当前实验仍有未处理完成的解析/AI 任务，阻止归档
优先级	建议实现

3.2.6 上传 EEG 数据文件

描述及优先级

数据管理模块的核心动作，实验员为特定被试上传测量的原始 EEG 文件（如.edf、.bdf 等）。需要强关联被试的知情同意证明。优先级：极高（系统的立足点）

主要流程请求/响应时序图

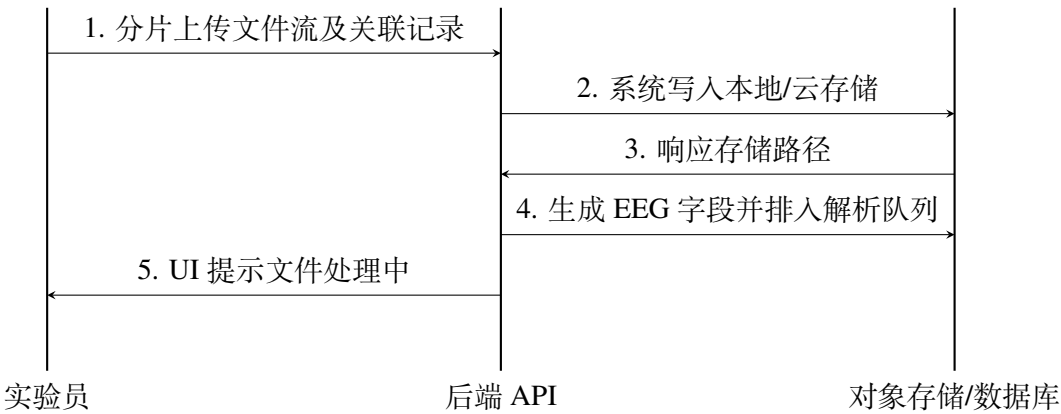


图 11: 上传 EEG 数据文件请求响应时序图

用例

用例	上传采集的原始 EEG 数据
主要参与者	实验员
目标	将物理设备采集到的数据纳入统一监管和解析机制
前提条件	隶属某个已存在的实验，并具有被试人员的电子知情同意
工作流程	• 选择实验，在数据面板点击上传 • 绑定当前数据所属的 “Subject 被试者” • 选择本地文件流上传（检查后端配置的大小及格式限制） • 系统入库记录后分配给异步任务解析模块流转
触发器	录入文件数据时触发
异常	• 文件超过系统配置的最大限制（System Config） • 格式不属于系统允许配置列表
优先级	必须实现

3.2.7 查看数据详情与下载

描述及优先级

在数据管理列表中，相关人员可进入详情页查看文件参数（采样率、通道数）、下载源文件或处理好的派生文件，以进入后续独立工具进行自处理。优先级：高（科研数据流出机制）

主要流程请求/响应时序图

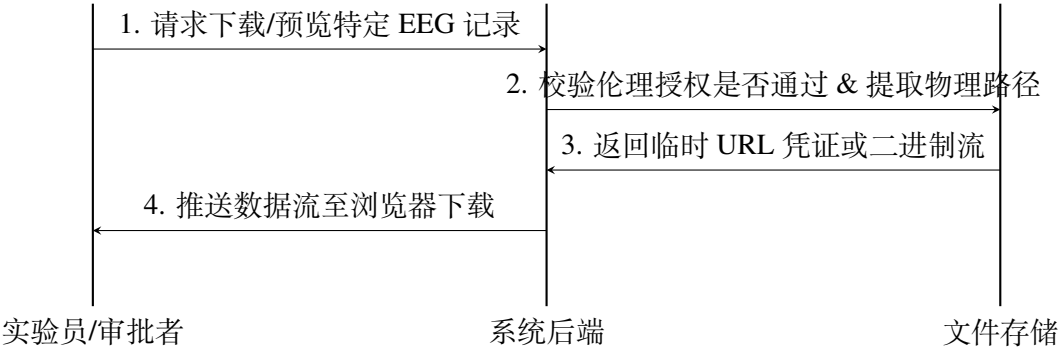


图 12: 查看与下载 EEG 数据请求响应时序图

用例

用例	数据详情检索与下载导出
主要参与者	实验员 / 管理员
目标	获取合规的可用于分析和存储的数据文件
前提条件	针对当前用户的数据使用申请已得到管理员/被试的双重授权
工作流程	• 进入数据条目的详情页 • 浏览通道质量报告和数据头段解析结果 • 点击导出/下载，后端拦截校验授权时效 • 授权无误则输出文件供本地机器使用
触发器	点击下载链接或数据详情图标
异常	• 文件已被归档冻结或授权被撤回，返回 403 Forbidden
优先级	必须实现

3.2.8 查看 Dashboard 面板

描述及优先级

登录系统后默认跳转的聚合首页面板。系统会根据角色类型计算指标：针对管理员展示待办审批量、实验员展示个人项目进度及上传数据量、被试展示数据隐私授权提醒。
优先级：中（增强交互性与待办提示）

主要流程请求/响应时序图

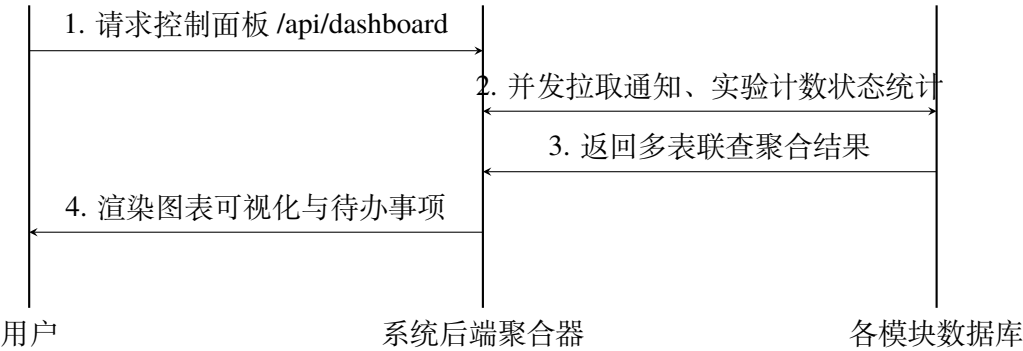


图 13: Dashboard 首页数据请求响应时序图

用例

用例	生成并查看角色化 Dashboard
主要参与者	平台所有角色
目标	作为系统的首页入口快速导流任务
前提条件	登录系统成功
工作流程	• 后端根据访问令牌中的 Role 属性计算相应的统计指标 • 前端基于收到的数据，使用图形库渲染 • 当有待审批或新的通知时，在快捷面板凸显提示红点
触发器	访问根路由 (/) 时自动触发展示
异常	• 后端计算统计负荷高造成暂时面板超时（采取降级显示）
优先级	建议实现

3.2.9 生成 EEG 质控报告

描述及优先级

实验员上传 EEG 数据后，系统自动创建数据处理任务，对原始文件进行格式解析、采样率读取、通道完整性检查、缺失值检查和异常值检查，并生成质控报告。该功能决定

数据是否可以进入后续审核与分析流程。

优先级：极高（系统核心功能，直接影响数据质量和后续分析结果的可靠性）。

主要流程请求/响应时序图

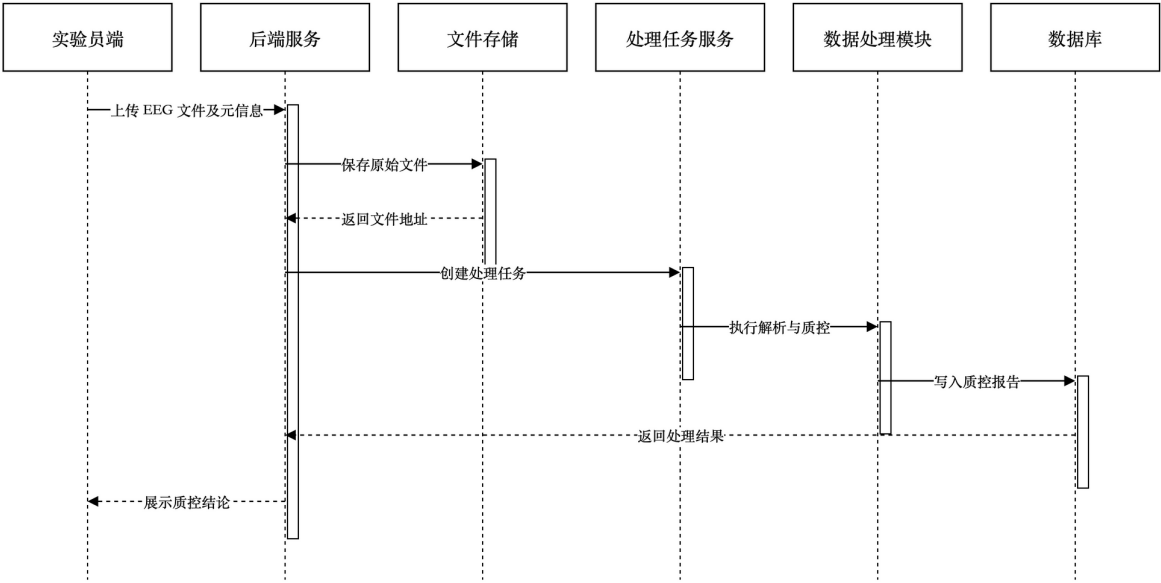


图 14: 生成 EEG 质控报告请求响应时序图

用例

用例	生成 EEG 数据质控报告
主要参与者	实验员
目标	在 EEG 数据上传后自动完成解析和质控，生成可供管理员审核的数据质量依据。
前提条件	实验员已登录；实验存在且未归档；被试者已签署有效知情同意；上传文件格式在系统配置允许范围内。
工作流程	• 实验员上传 EEG 文件 • 系统保存文件并创建处理任务 • 处理模块解析文件并执行格式、通道、缺失值和异常值检查 • 系统生成质控报告 • 实验员查看处理状态和报告结果
拓展点	可扩展更多质控规则，如噪声阈值、采样率一致性、异常片段标记和自动修复建议。
触发器	EEG 数据上传成功。
异常	• 文件格式不支持或文件损坏 • 通道信息缺失 • 处理任务超时 • 质控结果不通过
优先级	高
使用频率	高频，每次上传 EEG 数据都会触发。
使用方式	后台自动执行，前端通过任务状态和报告页面查看结果。
次要参与者	管理员、数据处理模块、文件存储服务

3.2.10 被试者撤回授权

描述及优先级

被试者可以查看本人相关数据授权，并在符合规则时撤回授权。撤回后，系统应停止后续数据访问和分析权限，并记录操作日志。该功能体现被试者对个人数据使用的控制权。

优先级：极高（系统核心功能，涉及个人数据权益）。

主要流程请求/响应时序图

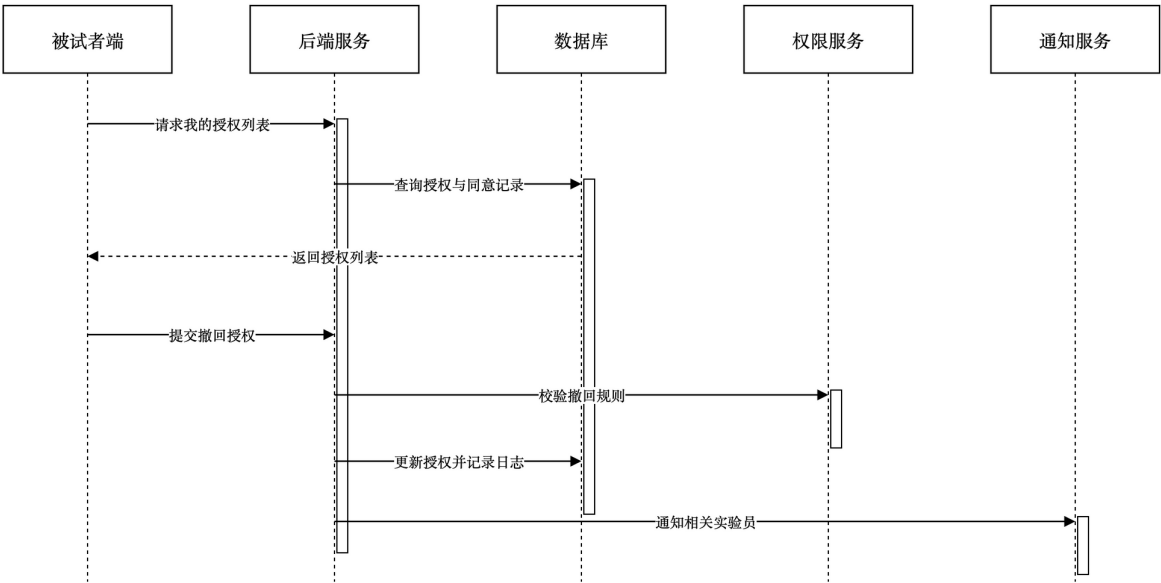


图 15: 被试者撤回授权请求响应时序图

用例

用例	授权撤回
主要参与者	被试者
目标	允许被试者撤回本人 EEG 数据的后续使用授权，保护个人数据权益。
前提条件	被试者已登录；存在与本人相关的有效授权；授权状态允许撤回。
工作流程	• 被试者进入我的授权页 • 系统展示授权列表 • 被试者选择需要撤回的授权 • 系统校验撤回条件并更新授权状态 • 系统通知相关实验员并记录日志
拓展点	可扩展撤回原因填写、撤回后影响范围提示、历史授权记录导出。
触发器	被试者主动点击撤回授权。
异常	• 授权不存在或已失效 • 授权不允许撤回 • 撤回后仍有进行中任务需要人工处理
优先级	高
使用频率	低频，但合规价值高。
使用方式	被试者在我的授权页手动操作。
次要参与者	实验员、管理员、通知服务、日志服务

3.2.11 AI 执行 EEG 分析

描述及优先级

实验员在获得数据授权后，可以选择 AI 状态识别分析。系统校验数据状态、授权状

态和分析所需派生数据是否存在后，创建分析任务并调用数据分析模块完成特征提取与状态识别，最终返回图表数据和识别结论。该功能是系统科研分析能力的核心。

优先级：高（系统核心功能，辅助完成科研任务）。

主要流程请求/响应时序图

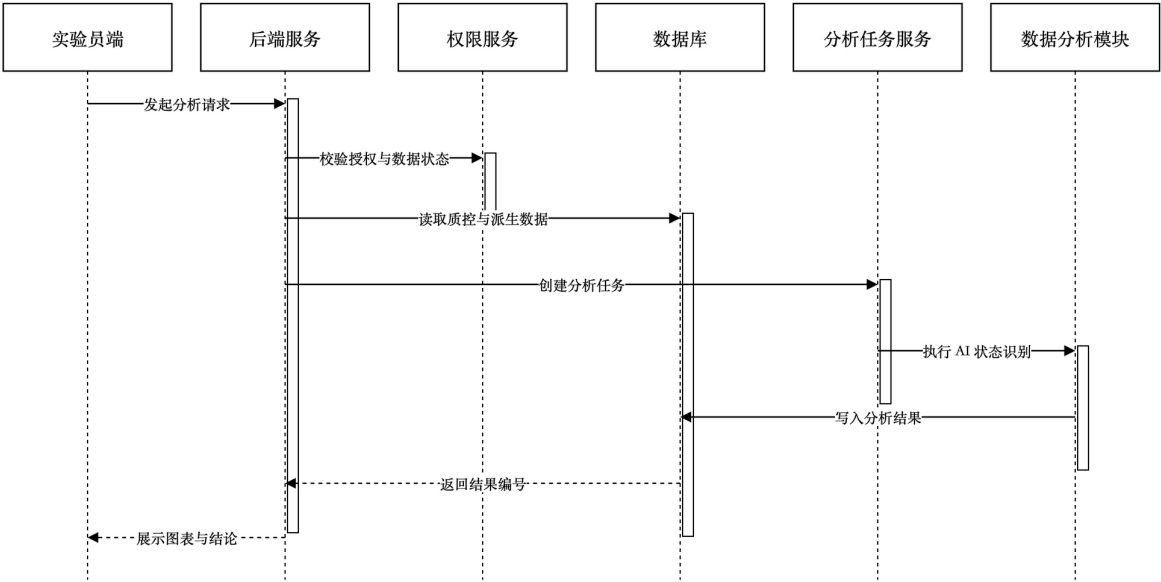


图 16: AI 执行 EEG 分析请求响应时序图

用例

用例	AI 执行 EEG 分析
主要参与者	实验员
目标	对已授权且质量合格的 EEG 数据执行 AI 状态识别分析。
前提条件	实验员已登录；数据已审核通过；数据未冻结、未归档；实验员拥有有效授权；分析所需数据视图或派生数据存在。
工作流程	• 实验员选择 EEG 数据 • 选择 AI 状态识别分析类型和参数 • 系统校验权限和数据状态 • 系统创建分析任务 • 分析模块执行特征提取和状态识别 • 实验员查看图表和识别结论
拓展点	可扩展更多特征提取算法、批量分析、模型版本管理和分析参数模板。
触发器	实验员在分析页面点击开始分析。
异常	• 无数据授权或数据质控失败 • 派生数据不存在 • 分析任务失败 • 算法服务不可用
优先级	高
使用频率	中高频，发生在数据审核和授权通过之后。
使用方式	实验员在 AI 状态识别页面发起。
次要参与者	权限服务、分析任务服务、数据分析模块

3.2.12 维护系统配置

描述及优先级

管理员可以维护系统运行规则，包括上传文件大小限制、支持的 EEG 文件格式、可导出格式、默认采样率、任务轮询间隔、Token 有效期、验证码有效期、日志保留时长和知情同意模板配置。该功能影响多个业务模块的运行规则。

优先级：中（影响系统整体运行和用户体验）。

主要流程请求/响应时序图

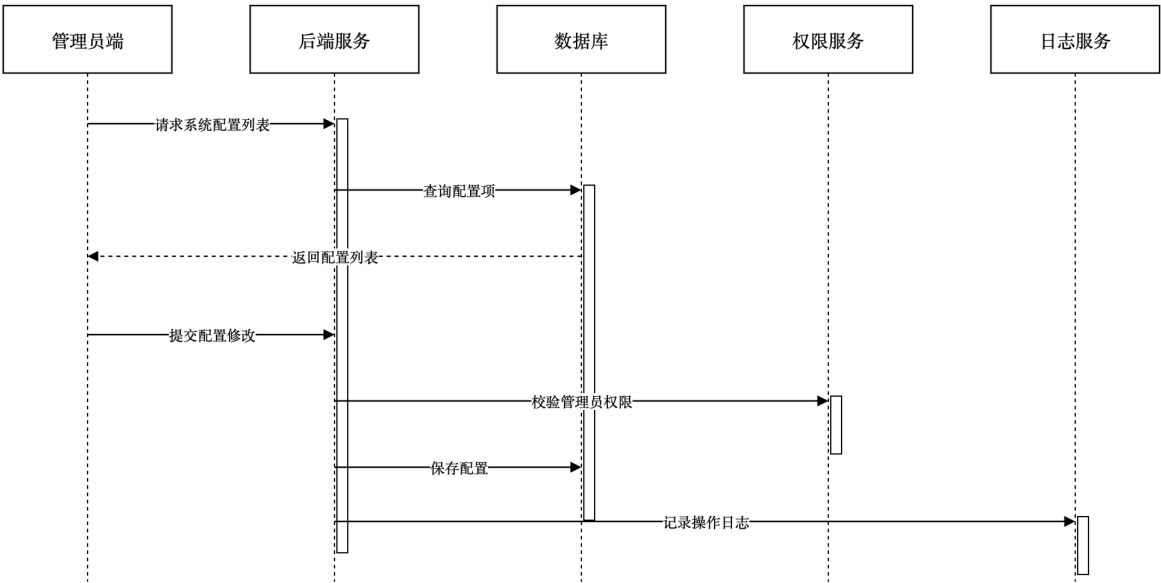


图 17: 维护系统配置请求响应时序图

用例

用例	维护系统配置
主要参与者	管理员
目标	统一维护系统运行参数，使登录、上传、处理、导出和日志保留等规则可配置。
前提条件	管理员已登录；管理员拥有系统配置维护权限；配置项存在且允许修改。
工作流程	• 管理员进入系统配置页 • 系统展示配置列表 • 管理员修改配置值 • 系统校验格式和权限 • 系统保存配置并记录日志 • 系统返回生效结果
拓展点	可扩展配置版本管理、配置回滚、配置变更审批和配置生效范围提示。
触发器	管理员需要调整系统运行规则。
异常	• 配置值格式错误或配置项不可修改 • 管理员权限不足 • 保存失败 • 配置冲突
优先级	中
使用频率	低频，通常在系统初始化或规则调整时使用。
使用方式	管理员在系统配置页面手动维护。
次要参与者	权限服务、日志服务、数据库

3.3 IPO 图

IPO 图按被试者端、实验员端和管理员端分别绘制，分别说明三类角色在系统中的输入、处理和输出。

3.3.1 被试者端 IPO 图

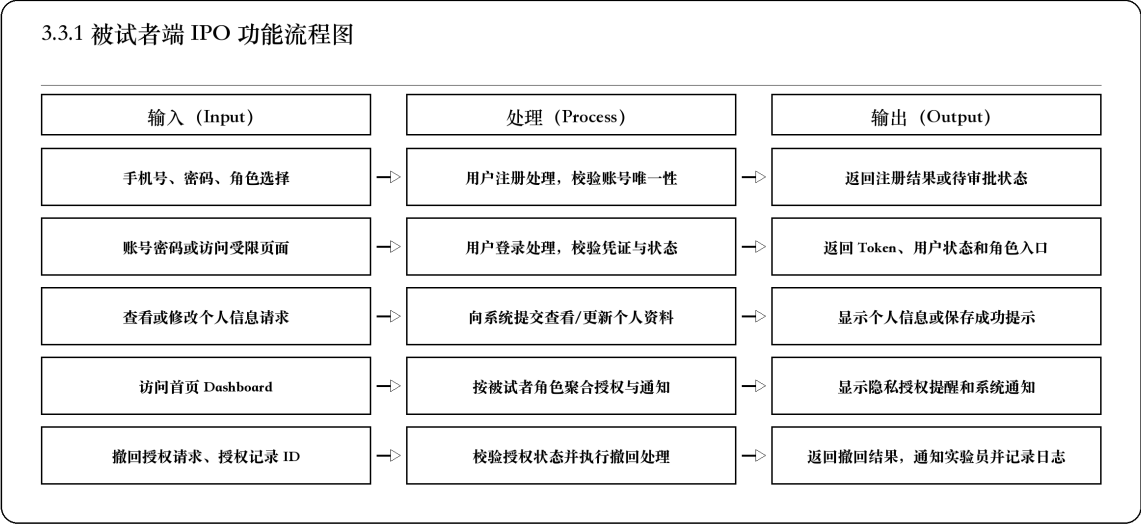


图 18: 被试者端 IPO 功能流程图

3.3.2 实验员端 IPO 图



图 19: 实验员端 IPO 功能流程图

3.3.3 管理员端 IPO 图

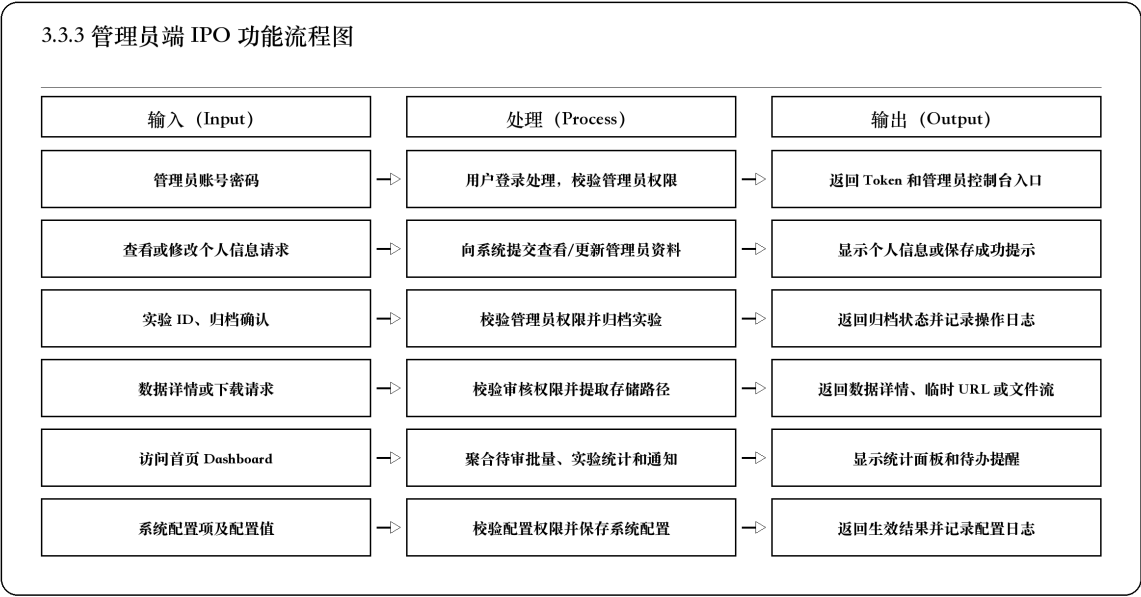


图 20: 管理员端 IPO 功能流程图

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

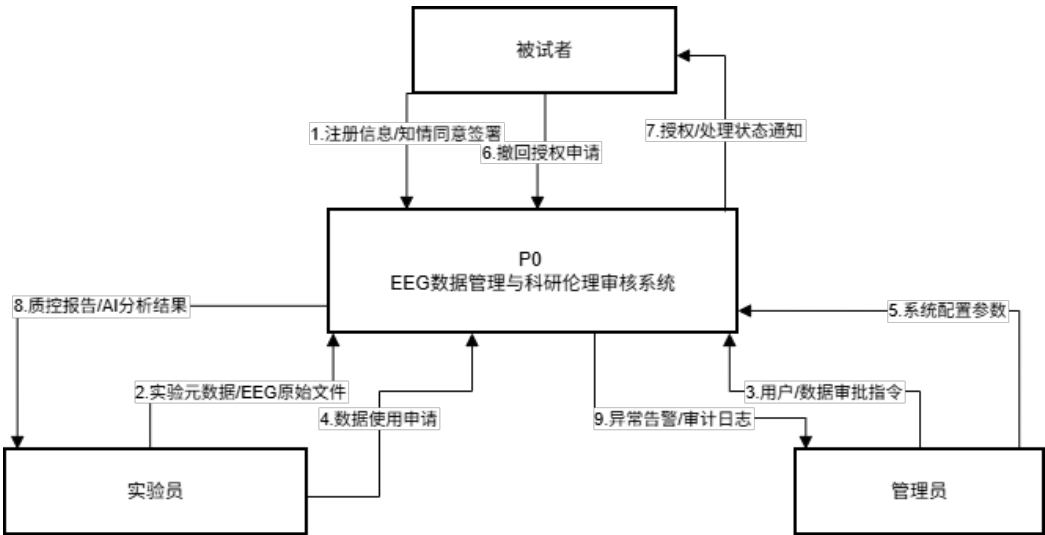


图 21: 顶层数据流图

4.2 中层数据流图

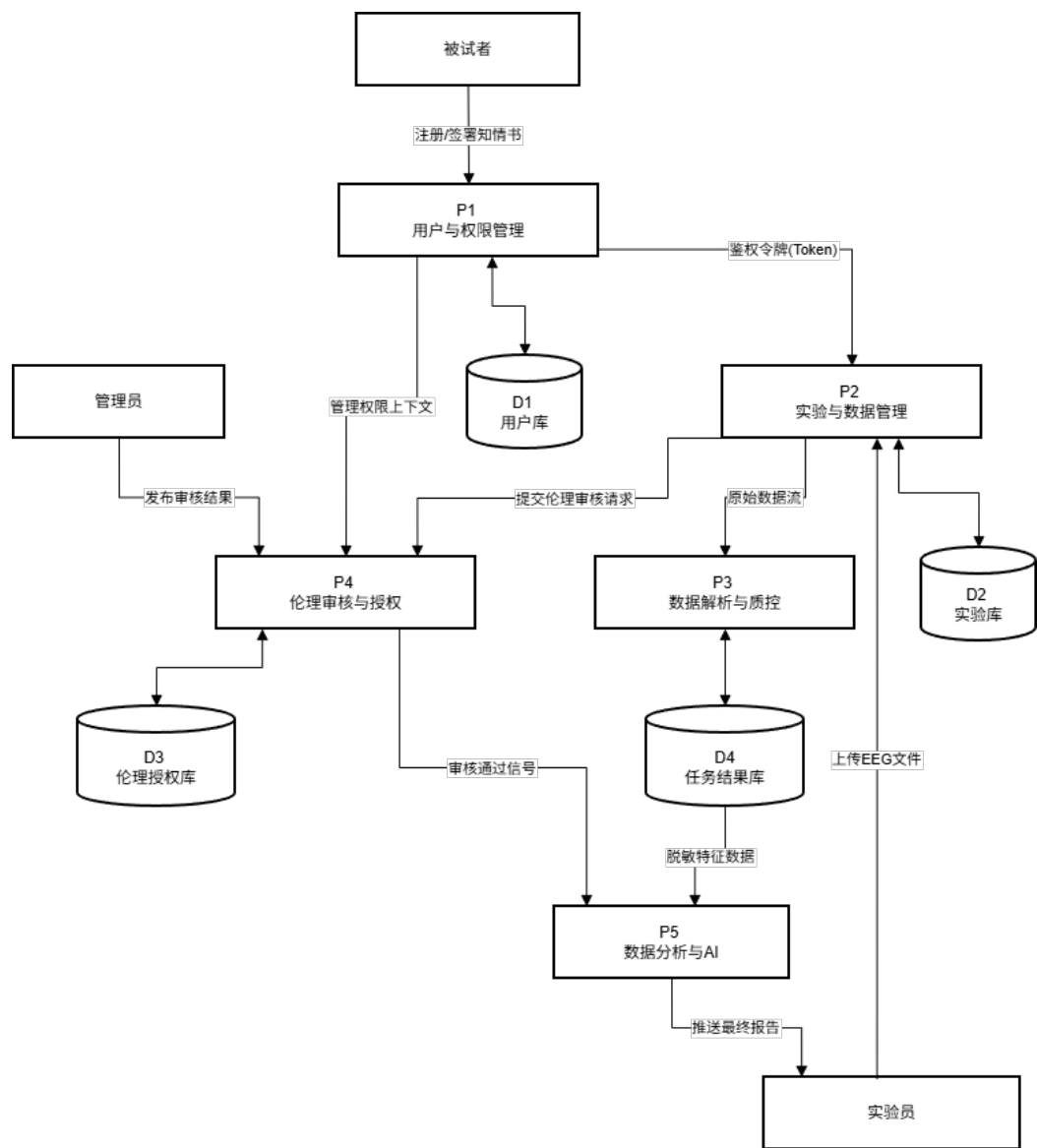


图 22: 中层数据流图

4.3 底层数据流图

4.3.1 EEG 数据解析与格式校验

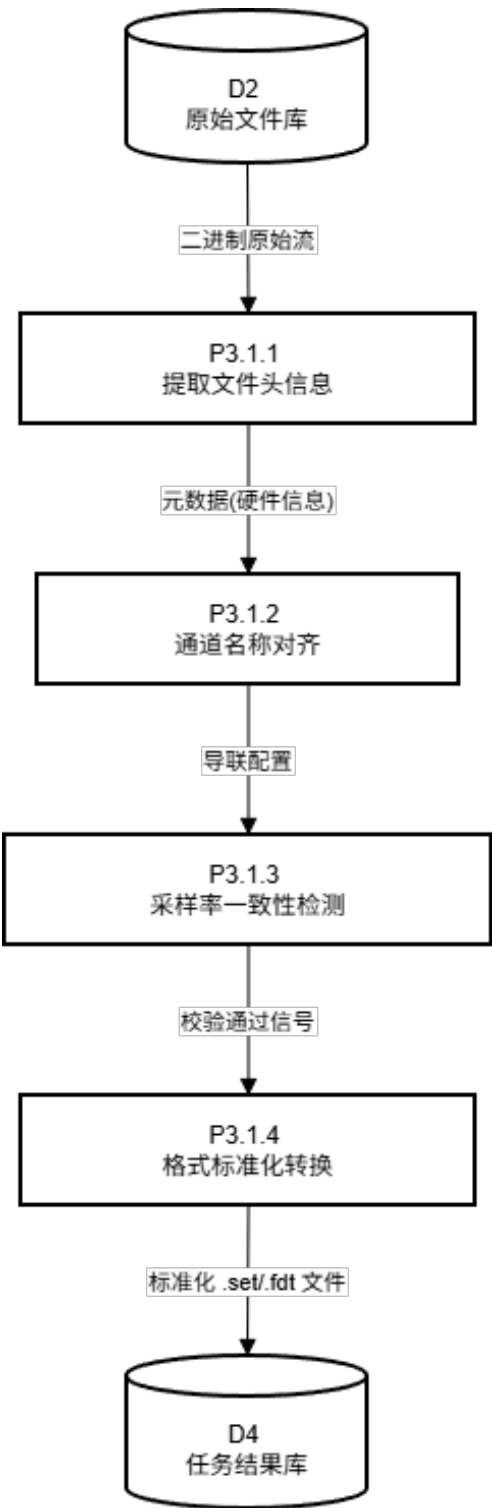


图 23: EEG 数据解析与格式校验流程

4.3.2 自动质控与异常检测

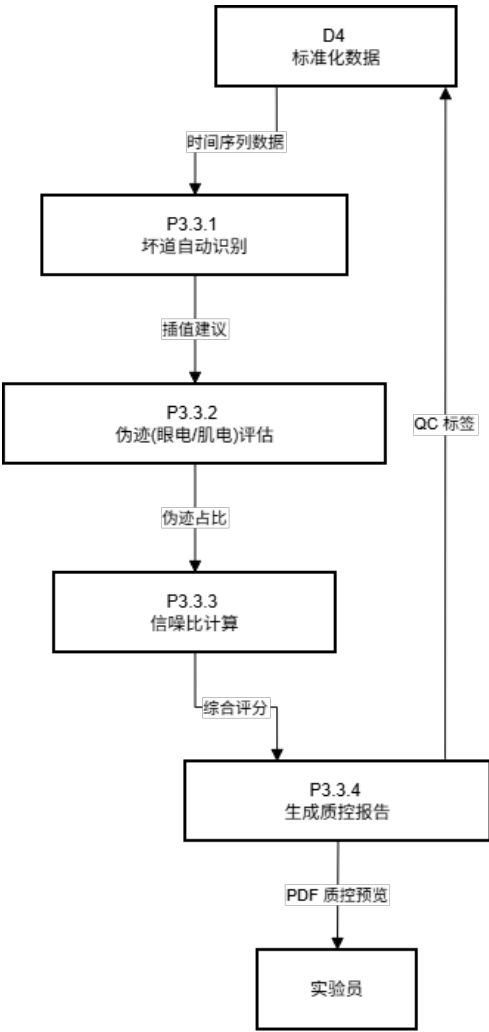


图 24: 自动质控与异常检测流程

4.3.3 伦理审批与数据脱敏

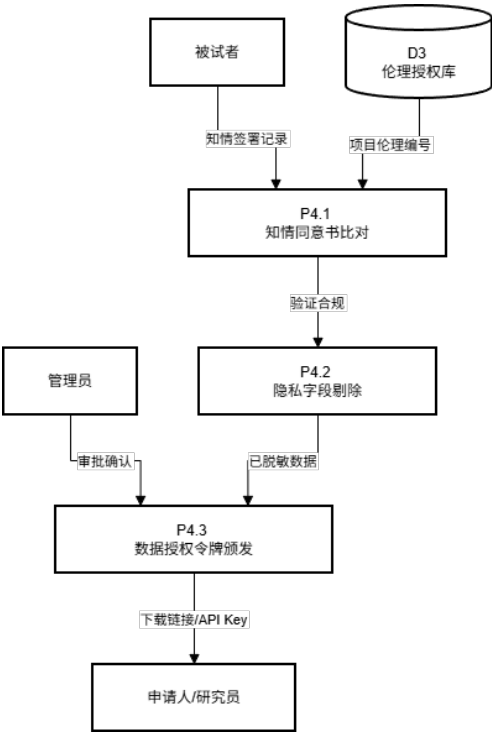


图 25: 伦理审批与数据脱敏流程

5 状态图

5.1 系统状态说明

本系统的状态图以 EEG 数据生命周期为主线，覆盖从待上传、已上传、解析、质控、审核、授权、分析到归档的完整流转过程，遵循“实验员提交数据 → 系统解析与质控 → 管理员审核 → 被试者授权 → 实验员分析 → 最终归档”的主链路。其中，上传失败、解析失败、质控失败、审核驳回、授权拒绝和分析失败等异常状态均保留回退路径。当任一阶段出现问题时，系统会回退到最近可修正状态，等待重新上传、补充材料或重新申请，以体现科研数据处理中的可恢复性。

5.2 状态图展示

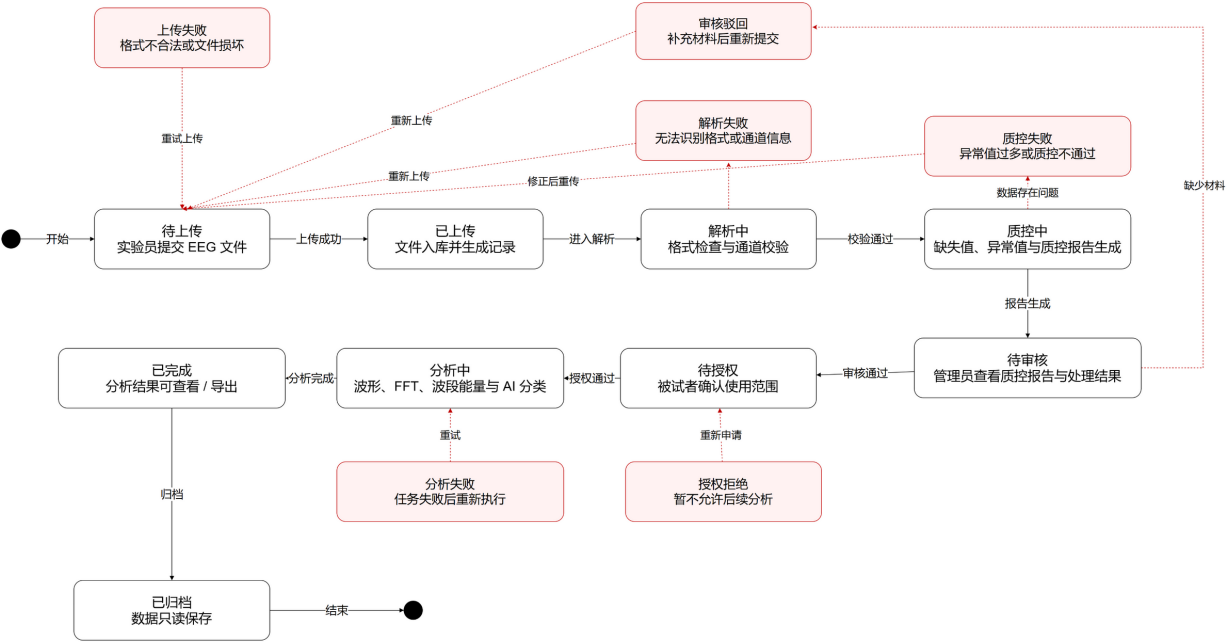


图 26: EEG 数据生命周期状态图

6 CRC 卡

6.1 Class Subject（被试者）

职责	协作者
注册、登录、退出	认证服务
签署知情同意并管理本人授权	知情同意、数据授权
查看我的数据、我的授权与通知	Dashboard、通知中心
查看实验相关数据概览	实验
接收系统消息与审批结果	通知

6.2 Class Researcher（实验员）

职责	协作者
创建、查看、编辑实验	实验
上传 EEG 数据并补充元信息	EEG 数据、知情同意

申请使用数据并跟踪审批状态	数据使用申请、授权记录
查看解析、质控与处理结果	质控报告、处理结果
执行基础分析与简单状态识别	分析任务、分析结果
导出分析结果	分析结果
查看实验相关通知与日志	通知、操作日志

6.3 Class Administrator（管理员）

职责	协作者
登录、退出后台管理系统	认证服务
审批用户并管理角色权限	用户、权限管理
审核 EEG 数据与质控结果	EEG 数据、质控报告
处理数据使用申请与授权撤回	数据使用申请、授权记录
维护知情同意模板与签署记录	知情同意模板、知情同意
查看日志、通知与异常数据	操作日志、通知、异常数据
维护系统配置项	系统配置

6.4 Class Experiment（实验）

职责	协作者
记录实验基本信息与状态流转	实验员、管理员
聚合实验下的 EEG 数据、被试者和申请记录	EEG 数据、被试者、数据使用申请
提供实验详情页展示所需数据	Dashboard、前端页面
支持归档与结束状态管理	数据生命周期

6.5 Class EEGData（EEG 数据）

职责	协作者
保存原始文件路径、元信息和标签	文件存储、标签

记录上传、下载、修改与归档状态	实验员、管理员
触发解析、质控与处理任务	数据解析、质控与处理模块
展示详情、列表与下载入口	前端页面、Dashboard
维持数据生命周期与可用状态	数据生命周期

6.6 Class QualityReport / ProcessingResult（质控报告 / 处理结果）

职责	协作者
记录格式检查、通道校验与异常值检查结果	数据解析、质控与处理任务
保存处理后结果、派生数据与统计摘要	派生数据、分析任务
为数据审核提供依据	管理员
向实验员展示处理进度与最终结果	前端页面、通知

6.7 Class DataAccessRequest / AuthorizationRecord（数据使用申请 / 授权记录）

职责	协作者
保存实验员的数据使用申请	实验员
维护审批状态、授权结果与撤回信息	管理员、被试者
记录授权范围、有效期与关联数据集	EEG 数据、实验
驱动通知生成与状态追踪	通知、操作日志

6.8 Class ConsentRecord（知情同意）

职责	协作者
维护知情同意模板内容	管理员、系统配置
记录被试者签署结果、时间与版本号	被试者、实验
作为数据上传与授权申请的前置条件	EEG 数据、数据使用申请
支持签署状态查询与撤回流程	通知、操作日志

6.9 Class AnalysisTask / AnalysisResult （分析任务 / 分析结果）

职责	协作者
组织波形、统计、FFT、波段能量和 AI 分类任务	数据分析与 AI 模块
保存分析过程、任务状态与结果文件	处理结果、派生数据
为导出与可视化提供结果数据	前端页面、文件存储

6.10 Class Notification / OperationLog （通知 / 操作日志）

职责	协作者
记录关键操作、审批与异常事件	所有业务模块
推送审批结果、任务状态与系统提醒	被试者、实验员、管理员
支持日志查询、审计与追踪	管理员、系统配置

7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
Subject	id, name, consentStatus, signConsent(), viewAuth()	数据来源主体与授权管理入口
Researcher	id, name, org, createExperiment(), upload-EEG()	实验创建、数据上传与分析发起者
Administrator	id, name, permission, auditData(), manage-Config()	用户审批、数据审核与系统管理
Experiment	id, title, status, addEEGData(), archive()	实验聚合与状态流转对象
EEGData	id, filePath, status, parse(), download()	原始 EEG 文件及其生命周期对象
QualityReport / ProcessingResult	result, issues, summary, generateReport()	解析、质控与处理后的结果集合

DataAccessRequest / AuthorizationRecord	reason, scope, status, submit(), approve()	数据申请与授权追踪对象
ConsentRecord	version, signedAt, status, sign(), revoke()	授权前置条件与签署记录
AnalysisTask / AnalysisResult	type, status, metric, runAnalysis(), export()	波形、统计与 AI 分析过程及输出
Notification / OperationLog	type, message, createdAt, push(), record()	审批、任务状态与审计记录

7.2 类之间关系

- 角色类：Subject（被试者）、Researcher（实验员）和 Administrator（管理员）。
- 业务对象类：Experiment（实验）、EEGData（EEG 数据）、QualityReport（质控报告）、DataAccessRequest（数据使用申请与授权）、ConsentRecord（知情同意记录）、AnalysisTask（分析任务）以及 OperationLog（操作日志）。

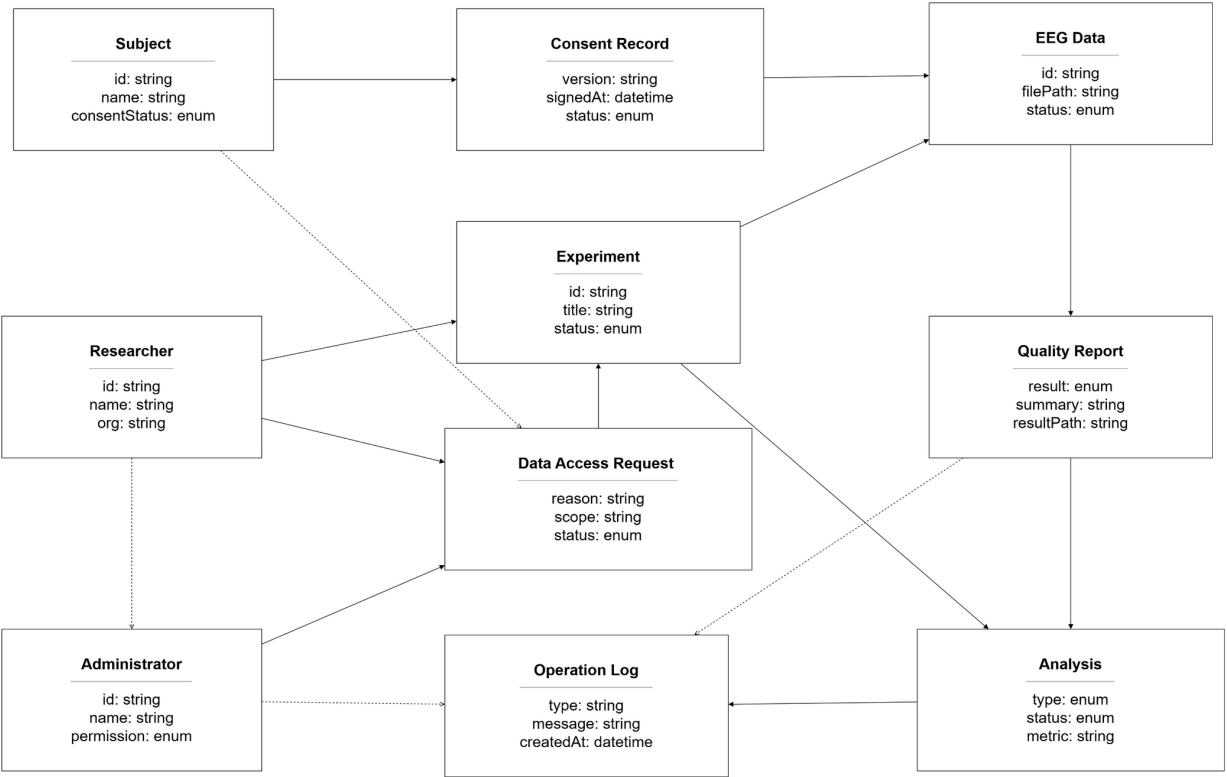


图 27: 系统核心类图

8 数据词典

8.1 说明

本章给出系统数据流、数据元素、数据存储和外部项的集中定义，与数据流图、类图两章互为对照。数据元素采用“中文名（english_name）”双重命名以便于和代码字段对齐；类型参照 PostgreSQL，用 UUID、varchar(n)、text、integer、float、boolean、datetime、json 表示。组成列中“+”表示顺序连接，“{ }”表示重复，“[]”表示二选一。

8.2 数据流定义

按数据流图顶层、中层、底层分三层列出主要数据流。

8.2.1 顶层

加工 P0 为“EEG 数据管理与科研伦理审核系统”，外部项为被试者、实验员、管理员。

数据流	组成	流向	说明
注册信息/知情同意签署	角色 + 手机号 + 密码 + 验证码 + 模板版本 + 签署时间	被试者 → P0	注册并完成知情同意
撤回授权申请	授权 ID + 撤回原因	被试者 → P0	撤回已有授权
授权/处理状态通知	通知类型 + 标题 + 内容 + 关联对象	P0 → 被试者	审批、处理进度的站内通知
实验元数据/EEG 原始文件	实验编号 + 名称 + 被试者 ID + 原始文件 + 采样率 + 通道信息	实验员 → P0	建立实验并上传 EEG
数据使用申请	数据 ID + 使用目的 + 访问范围 + 导出格式	实验员 → P0	提交数据使用申请
质控报告/AI 分析结果	数据 ID + 质控指标 + 分析类型 + 结果 JSON	P0 → 实验员	处理与分析产出
用户/数据审批指令	对象类型 + 对象 ID + 审批结果 + 审批意见	管理员 → P0	审批用户、审核数据、批复申请
系统配置参数	配置键 + 新值	管理员 → P0	修改上传上限、Token 有效期等
异常告警/审计日志	操作人 + 操作类型 + 对象 + 结果 + 时间	P0 → 管理员	操作日志与系统异常

8.2.2 中层

中层将 P0 分解为 P1 用户与权限管理、P2 实验与数据管理、P3 数据解析与质控、P4 伦理审核与授权、P5 数据分析与 AI，并引入 D1 用户库、D2 实验库、D3 伦理授权库、D4 任务结果库。

数据流	组成	流向	说明
鉴权令牌 (Token)	Token + 用户 ID + 角色	P1 → P2	其他加工据此识别身份
管理权限上下文	管理员 ID + 权限范围	P1 → P4	管理员操作时的权限上下文传递
提交伦理审核请求	用户/数据信息 + 待审核项	P2 → P4	数据进入待审核
发布审核结果	对象 ID + 审核结果 + 意见	管理员 → P4	管理员审核决定
上传 EEG 文件	文件内容 + 文件元信息	实验员 → P2	实验员上传原始数据
原始数据流	文件句柄 + 元数据	P2 → P3	数据进入解析与质控
审核通过信号	数据 ID + 通过标记	P4 → P5	审批通过后允许下游使用
脱敏特征数据	处理后数据 + 统计摘要	D4 → P5	供分析使用
推送最终报告	分析结果 + 报告附件	P5 → 实验员	分析完成后返回

8.2.3 底层

P3.1 EEG 数据解析与格式校验

数据流	组成	流向	说明
二进制原始流	原始文件字节流	D2 → P3.1.1	取原始 EEG 文件
元数据 (硬件信息)	设备型号 + 采样率 + 记录时长	P3.1.1 → P3.1.2	文件头提取结果
导联配置	通道名列表 + 参考电极	P3.1.2 → P3.1.3	对齐后的通道表
校验通过信号	校验结果 + 错误说明	P3.1.3 → P3.1.4	采样率一致性检测结果

数据流	组成	流向	说明
标准化.set/.fdt 文件	规范化后文件路径 + 校验和	P3.1.4 → D4	写入任务结果库

P3.3 自动质控与异常检测

数据流	组成	流向	说明
时间序列数据	各通道采样序列	D4 → P3.3.1	从标准化数据取输入
插值建议	坏道索引 + 插值方式	P3.3.1 → P3.3.2	坏道自动识别结果
伪迹占比	伪迹时长/总时长	P3.3.2 → P3.3.3	评估指标
综合评分	信噪比 + 伪迹占比 + 坏道数	P3.3.3 → P3.3.4	汇总评分
QC 标签	伪迹类别 + 区间 + 质控结论	P3.3.4 → D4	质控结果回写标准化数据
PDF 质控预览	报告文件 URL	P3.3.4 → 实验员	可下载的质控报告

P4 伦理审批与数据脱敏

数据流	组成	流向	说明
知情签署记录	签署人 + 模板版本 + 签署时间	被试者 → P4.1	签署知情同意书
项目伦理编号	伦理审批编号	D3 → P4.1	用于比对模板版本
验证合规	比对结果 + 说明	P4.1 → P4.2	合规通过进入脱敏
已脱敏数据	去标识化后的数据	P4.2 → P4.3	隐私字段剔除
审批确认	审批人 + 审批意见	管理员 → P4.3	管理员放行授权令牌颁发
下载链接/API Key	临时 URL 或 API Key + 有效期	P4.3 → 申请人/研究员	颁发访问凭证

8.3 数据元素定义

按归属实体分组列出关键数据元素，全局枚举在 8.3.6 节集中定义。

8.3.1 用户与认证

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户 ID (user_id)	UUID	36	主键	系统内用户编号
用户名 (username)	varchar	—	唯一、不可重复	登录名
手机号 (phone)	varchar	—	唯一	中国大陆手机号
邮箱 (email)	varchar	—	可选	联系邮箱
密码哈希 (password_hash)	varchar	—	非空	密码不存明文，登录密码 8-16 位
角色 (role)	varchar	—	见表 24	三类角色
账号状态 (user.status)	varchar	—	见表 25	生命周期
验证码 (code)	varchar	6	纯数字	短信验证码
场景 (scene)	varchar	—	register, login, reset_password	区分用途
过期时间 (expired_at)	datetime	—	非空	默认 5 分钟
Token	varchar	—	非空	JWT 令牌, 默认有效期 30 分钟
登录 IP (ip_address)	varchar	—	IPv4/IPv6	来源地址
登录结果 (log.result)	varchar	—	Success/Failed	成功与否

8.3.2 实验与 EEG 数据

数据元素	类型	长度	约束	说明
实验 ID (experiment_id)	UUID	36	主键	experiment 主键
实验编号 (code)	varchar	—	唯一	可读编号

数据元素	类型	长度	约束	说明
实验名称 (experiment.name)	varchar	—	非空	展示用
实验状态 (experiment.status)	varchar	—	见表 27	四态流转
用途 (usage_type)	varchar	—	Teaching, Research	与数据共用
EEG 数据 ID (data_id)	UUID	36	主键	eeg_data 主键
文件格式 (file_format)	varchar	—	CSV/EDF	默认支持格式
文件大小 (file_size)	bigint	—	≤ 上传上限	上限默认 200 MB
存储路径 (storage_path)	varchar	—	非空	文件存储路径
文件校验值 (file_hash)	varchar	64	SHA-256	完整性
采样率 (sample_rate)	integer	—	>0	Hz, 常见 128/256/512
通道数 (channel_count)	integer	—	>0	EEG 通道数
通道名称 (channel_names)	json	—	数组	通道标签列表
采集时间 (collected_at)	datetime	—	可选	数据采集时间
生命周期状态 (data_status)	varchar	—	见表 26	主状态机
处理状态 (processing_status)	varchar	—	见表 28	异步任务
审核状态 (review_status)	varchar	—	Pending, Approved, Rejected	管理员审核
软删除标记 (is_deleted)	boolean	—	默认 false	逻辑删除

数据元素	类型	长度	约束	说明
标 签 名 称 (tag.name)	varchar	—	非空	用户自定义

8.3.3 质控与处理

数据元素	类型	长度	约束	说明
解 析 状 态 (parse_status)	varchar	—	Success/Failed	解析结果
缺 失 比 例 (miss- ing_ratio)	float	—	[0, 1]	缺失值比例
异常值数 (abnor- mal_count)	integer	—	≥0	超出生理范围点数
质 控 结 果 (qual- ity_result)	varchar	—	Passed, Warn- ing, Failed	总体判定
处理建议 (sugges- tion)	text	—	可选	质控结论的文字说明
派生文件路径 (de- rived.file_path)	varchar	—	非空	处理后文件位置
归一化方法 (nor- malization_method)	varchar	—	可选	如 z-score、min-max
处理配置 (process- ing_config)	json	—	可选	参数快照
任 务 类 型 (task_type)	varchar	—	见表 29	五类任务
任 务 状 态 (task.status)	varchar	—	见表 28	四态
错 误 信 息 (er- ror_message)	text	—	失败时非空	错误描述

8.3.4 伦理审核与权限

数据元素	类型	长度	约束	说明
模板版本 (template.version)	varchar	—	语义化	如 v1.0.0
模板状态 (template.status)	varchar	—	Draft, Active, Disabled	同时只一个 Active 版本
签署状态 (consent.status)	varchar	—	Valid, Revoked	可撤回
使用目的 (purpose)	varchar	—	非空	申请用途
访问范围 (access_scope)	varchar	—	View, Download, Analyze	可组合
申请状态 (request.status)	varchar	—	Pending, Approved, Rejected, Revoked	全生命周期
授权状态 (authorization.status)	varchar	—	见表 31	三态
授权起止时间 (start_at/end_at)	datetime	—	$end \geq start$	过期自动失效
导出格式 (export_format)	varchar	—	CSV/JSON 等	与申请同步保存
撤回原因 (revoke_reason)	text	—	撤回时非空	知情/授权撤回说明
通知类型 (notification_type)	varchar	—	审批/审核/申请/撤回	分类展示
阅读状态 (read_status)	varchar	—	Read/Unread	通知状态
阅读时间 (read_at)	datetime	—	读后非空	通知阅读时间
操作类型 (action)	varchar	—	创建/下载/审批等	审计字段
对象类型 (object_type)	varchar	—	experiment, eeg_data 等	关联实体
操作结果 (log.message)	text	—	可选	失败原因或备注

8.3.5 数据分析与配置

数据元素	类型	长度	约束	说明
分析类型 (analysis_type)	varchar	—	见表 30	五类分析
分析通道 (analysis.channel)	varchar	—	单通道	如 Fp1
分析起止时间 (analysis.start/end_time)	float	—	秒	时域偏移
结果 JSON (result_json)	json	—	非空	波形/频谱/分类
配置键 (config_key)	varchar	—	唯一	小数点分层
配置值 (config_value)	text	—	字符串化	按类型解析
配置分类 (category)	varchar	—	上传、认证、日志、任务等	分组展示

8.3.6 枚举取值

表 24: 用户角色

取值	说明
Subject	被试者
Researcher	实验员
Admin	管理员

表 25: 账号状态

取值	说明
Pending	注册后待审批，不可登录
Active	正常
Rejected	注册被驳回
Disabled	被禁用

表 26: EEG 数据生命周期

取值	说明
Uploaded	已上传，未处理
Processing	处理中
PendingReview	等待管理员审核
Approved	审核通过
Rejected	审核拒绝
Frozen	暂停使用，解冻后恢复
Archived	归档终态

表 27: 实验状态

取值	说明
Draft	草稿
Running	进行中
Completed	已结束
Archived	已归档

表 28: 异步任务状态

取值	说明
Pending	待执行
Processing	执行中
Success	成功
Failed	失败，允许重试

表 29: 处理任务类型

取值	说明
Parse	文件解析
QualityCheck	质控
Transform	通道或结构转换
Normalize	归一化
Export	按授权导出

表 30: 分析类型

取值	说明
Waveform	时域波形
Statistics	均值/方差/峰值等
FFT	频域分析
BandPower	频段能量，如 α 、 β
AIClassify	状态识别

表 31: 授权与知情同意状态

取值	说明
Valid	有效
Revoked	已撤回
Expired	已过期

8.4 数据存储定义

按模块列出 20 张数据库表的主要组成与用途。字段以逗号拼接、省略时间戳等公共列。

存储	模块	主要组成	访问
user	登录	id, username, phone, email, password_hash, role, status	高
verification_code	登录	id, phone, code, scene, expired_at, used	高

存储	模块	主要组成	访问
login_log	登录	id, user_id, login_type, ip_address, user_agent, result, message	中
experiment	实验	id, code, name, description, owner_id, status, usage_type, start/end_time	中
eeg_data	数据	id, experiment_id, subject_id, consent_record_id, uploaded_by, name, description, file_name, file_format, file_size, storage_path, file_hash, sample_rate, channel_count, channel_names, collected_at, usage_type, data_status, processing_status, review_status, is_deleted	高
eeg_data_tag	数据	id, name, description, color, created_by	低
eeg_data_tag_relation	数据	id, data_id, tag_id	中
quality_report	质控	id, data_id, parse_status, file_format, file_size, sampling_rate, channel_count, channels, missing_ratio, abnormal_count, quality_result, suggestion, error_message	中
processing_result	处理	id, data_id, status, original_file_path, derived_file_path, original_sampling_rate, processed_sampling_rate, original_channel_count, processed_channel_count, error_message, started_at, finished_at	中
derived_data	处理	id, data_id, processing_result_id, file_path, file_format, sample_rate, channel_count, channel_names, normalization_method, processing_config	中
processing_task	处理	id, data_id, task_type, status, input_file_path, output_file_path, error_message, created_by, started_at, finished_at	高 (轮询)
consent_template	伦理	id, name, version, content, status, effective_at, created_by	低
consent_record	伦理	id, subject_id, template_id, template_version, status, signed_at, revoked_at, revoke_reason	中

存储	模块	主要组成	访问
data_access_request	伦理	id, data_id, requester_id, subject_id, purpose, description, access_scope, export_format, status, review_opinion, reviewed_at	中
data_authorization	伦理	id, request_id, data_id, subject_id, authorized_user_id, access_scope, status, start_at, end_at, revoked_at, revoke_reason	中
notification	伦理	id, user_id, title, content, notification_type, read_status, related_object_type, related_object_id, read_at	高
operation_log	审计	id, actor_id, actor_role, action, object_type, object_id, result, message, ip_address	写多
analysis_result	分析	id, data_id, analysis_type, channel, start_time, end_time, result_json, status, error_message, created_by	中
analysis_task	分析	id, data_id, analysis_type, channels, start_time, end_time, status, error_message, created_by, started_at, finished_at	高（轮询）
system_config	配置	id, config_key, config_value, category, description, updated_by	读多

除上述数据库表外，系统另设文件存储用于保存 EEG 原始文件与派生数据。eeg_data.storage_path 与 derived_data.file_path 指向存储中的路径，以 file_hash 校验完整性，下载通过带有效期的临时签名链接发放。

8.5 外部项定义

名称	类别	说明
被试者	角色	EEG 数据来源主体；查看本人数据与授权，签署或撤回知情同意
实验员	角色	创建实验、上传 EEG、申请使用数据、执行分析与导出
管理员	角色	审批用户、审核数据、批复申请、管理模板、查看日志与维护配置

名称	类别	说明
文件存储	外部系统	保存 EEG 原始文件与派生数据, <code>eeg_data.storage_path</code> 与 <code>derived_data.file_path</code> 指向该存储的对象路径
短信网关	外部系统	对接发送验证码接口, 将 <code>verification_code</code> 推送至用户手机
浏览器客户端	外部系统	前端运行环境, 通过 HTTPS 访问后端 REST API

8.6 数据精度

本节规定前端展示与后端存储共用的数据精度, 所有涉及数值计算、时间、文件大小的字段在系统内统一遵循下表。

项目	要求
时间精度	<code>datetime</code> 精确到秒, UTC 存储、按本地时区展示
采样率精度	整数 Hz; 原始与处理后采样率在 <code>processing_result</code> 中分别保存, 不覆盖原值
EEG 数值	原始按上传格式保留; 派生数据用 <code>float32</code> , 至少 4 位有效数字
频域分析	FFT 频率分辨率由采样率与窗长决定, 展示保留 2 位小数 (Hz)
波段能量	<code>float</code> , 保留 4 位小数, 单位 $\mu V^2/Hz$
缺失值比例	保留 4 位小数, 范围 [0, 1]
文件大小	字节存储, 上限默认 200 MB, 按 KB/MB 换算展示 2 位小数
ID 与哈希	主键采用 36 位 UUID, 文件完整性采用 SHA-256 (64 位十六进制)

9 UI 设计

本章基于当前 Minerva 原型, 对系统界面风格、用户任务模型、页面结构和交互规则进行说明。Minerva 前端采用 B/S 架构下的单页应用形态, 以 React + TypeScript 实现角色化工作台, 通过统一导航、状态标签、表格、表单和分析卡片支撑 EEG 数据管理、伦理审核、权限申请和基础分析等核心业务。

9.1 设计原则

9.1.1 一致性原则

系统界面围绕“科研控制台”定位展开，整体采用克制的黑白灰视觉体系，辅以少量青色、绿色、琥珀色和红色表达数据状态。页面组件遵循统一的布局规则：左侧为角色过滤后的主导航，顶部为当前用户、角色、主题切换和退出口，主区域承载列表、表单、详情、审批和分析结果。按钮、输入框、状态徽标、卡片、表格和弹窗在不同页面中保持一致的尺寸、边框、间距和反馈方式，降低用户在跨模块操作时的学习成本。

9.1.2 信息层次原则

Minerva 的主要用户需要同时处理实验、数据、授权、质控、分析和审计信息，因此界面设计强调可扫描性而非装饰性。总览页使用指标卡展示实验数、待审核数据、授权申请和系统日志等摘要；列表页优先展示对象名称、状态、所属实验、上传者 and 关键时间；详情页将基础信息、生命周期状态、分析入口和可执行操作分区呈现。对于数据分析页面，系统以波形、频谱、频段能量和 AI 状态识别结果为中心，将辅助说明压缩到标题、标签和少量描述文本中，保证核心指标优先可见。

9.1.3 角色隔离原则

系统将用户划分为被试者、实验员和管理员三类角色。前端根据登录用户角色过滤导航和页面入口，避免用户看到与其职责无关的功能。被试者侧重查看本人数据、签署知情同意、管理授权和接收通知；实验员侧重创建实验、上传数据、查看质控、申请访问、执行分析和导出结果；管理员侧重处理伦理审核、权限审批、用户管理、日志检索、知情同意模板和系统配置。角色隔离不仅体现在菜单可见性上，也体现在数据列表的可见范围和操作按钮的启用条件上。

9.1.4 即时反馈原则

所有关键操作均应提供明确反馈。用户登录、注册、上传数据、提交访问申请、审批通过或驳回、签署知情同意、请求撤回授权、更新系统配置等操作完成后，界面需要即时更新对应列表和状态，并写入操作日志。对于待审核、已通过、已拒绝、已冻结、已归档、已签署、撤回申请中等状态，系统使用稳定的状态徽标表达，避免用户只依赖文字段落判断流程位置。对于未获得访问权限或账号仍待激活的场景，界面应进入受限或等待页面，而不是暴露不可操作的完整工作台。

9.1.5 可访问与响应式原则

界面应支持桌面浏览器和常见平板宽度下的使用。桌面端采用侧边栏 + 内容区的双栏结构，便于高频管理操作；窄屏设备上导航与内容区域应自动调整为更紧凑的纵向布

局。文本字号、按钮高度和表格间距需要保证课堂演示、项目答辩和日常使用时可读。系统提供浅色与深色主题，并尊重用户的减少动画偏好，避免过度动效影响长时间数据审核和分析工作。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

用户角色	主要目标	典型操作	界面关注点
被试者	了解本人 EEG 数据使用情况，维护知情权和授权控制权。	登录系统，查看本人数据和分析结果，签署知情同意，查看授权记录，提交授权撤回申请，查看通知。	数据使用状态是否清楚、授权记录是否可追溯、撤回入口是否明确。
实验员	高效完成实验数据入库、质控、申请、分析与导出。	创建实验，上传 CSV/EDF 数据，补充元数据和标签，查看质控报告，提交访问申请，运行标准化、FFT、频段分析、AI 状态识别，导出结果。	数据列表是否便于筛选、处理状态是否可见、分析入口是否聚合、权限限制是否明确。
管理员	维护平台秩序、伦理合规和运行配置。	审核用户、数据和访问申请，查看审批工作台，维护知情同意模板，检索操作日志，更新上传大小、格式、采样率等系统配置。	待办数量是否突出、审批依据是否充分、日志是否可检索、配置变更是否可控。

9.2.2 任务分解与流程设计

Minerva 的界面任务围绕三条主线组织。

- 数据生命周期主线：**实验员创建实验项目，进入数据上传页提交 EEG 文件和元数据；系统生成待审核数据、处理任务和质控报告；管理员在伦理审核页根据质控结果审批通过或驳回；审核通过的数据进入可访问状态，可用于后续分析、导出和归档。
- 授权与伦理主线：**被试者在知情同意页签署同意记录；实验员在权限申请页说明数据用途和使用周期；管理员在申请审批页处理访问申请；审批结果同步到实验员的我的申请页、被试者的我的授权页和系统通知中心。被试者可发起授权撤回，系统将其纳入可追踪状态。

3. **分析与报告主线：**用户从我的数据或数据详情页选择已授权数据，进入数据分析页查看时域统计；继续进入 FFT 频域、 α/β 波分析、AI 状态识别和分析汇总页，获得轻量级 EEG 分析结论。实验员和管理员还可查看标准化处理、标准化结果、质控报告和任务页，确认数据是否具备后续使用条件。

页面跳转采用“列表页选择对象，详情页承接上下文，功能页围绕当前数据展开”的模式。当前选中的 EEG 数据集作为跨页面上下文，在数据详情、标准化、质控报告、FFT、频段分析、AI 状态识别和分析汇总之间保持一致，减少重复选择。

9.3 页面结构与交互规则

9.3.1 入口与认证页面

系统首先展示 Minerva 首页，首页承担品牌识别和进入系统的入口功能。用户点击进入后到达登录/注册页面，可选择已有模拟账号登录，也可提交新账号注册。新注册账号默认进入待审核状态，系统显示等待页面；已激活账号根据角色进入默认工作台：被试者进入我的数据，实验员进入实验管理，管理员进入总览。

9.3.2 工作台页面

工作台由侧边导航、顶部操作区和内容区组成。侧边导航只显示当前角色可访问的功能项，并使用高亮状态表示当前页面。顶部显示 Minerva 标识、当前用户名称、角色、浅色/深色主题切换和退出按钮。内容区使用统一的 Panel 组件组织页面标题、描述、关键指标和操作按钮。

9.3.3 列表与详情页面

实验、数据、申请、用户、通知和日志均采用列表或表格方式展示。列表项应展示对象名称、业务状态、所属主体、时间信息和可执行操作。数据详情页用于承接单个 EEG 数据集的上下文，展示实验归属、被试者、上传者、采样率、通道数、标签、审核状态、访问状态和导出口。只有满足审核通过且访问开放条件的数据，才应向用户开放完整分析和导出操作。

9.3.4 表单与审批页面

上传、实验创建、访问申请、审批意见、知情同意签署、模板维护和系统配置均采用表单交互。表单字段应具备清晰标签、默认值和必要的校验提示。审批页面需要同时展示被审批对象的业务摘要与操作按钮，管理员在通过或驳回时可填写意见，审批结果应立即同步到状态字段和操作日志。

9.3.5 分析与可视化页面

分析相关页面以“当前数据集 + 分析类型 + 结果摘要”为基本结构。时域分析展示均值、方差和波形图；FFT 页面展示频域特征；频段分析展示 α 波与 β 波能量；AI 状态识别页给出专注或放松等轻量分类结果；分析汇总页整合上述结果，形成便于课堂展示和后续报告引用的综合视图。质控报告页展示格式解析、缺失值比例、异常值数量、通道完整性、采样率校验和综合可用性结论。

9.4 设计效果图说明

当前前端原型已实现完整的页面级交互，可作为需求阶段的高保真界面效果参考。原型范围包括首页、认证页、角色化工作台、实验管理、数据上传、数据详情、伦理审核、权限申请、审批工作台、知情同意、日志、系统配置、标准化、质控报告、FFT、频段分析、AI 状态识别和分析汇总等页面。

页面类型	对应前端页面	核心字段与交互
首页与认证	Home、Auth、Pending	项目名称、进入按钮、主题切换、登录账号选择、注册表单、待审核提示。
数据管理	Datasets、Dataset Detail、Upload、Tag Management、Export Modal	数据名称、实验归属、被试者、研究者、标签、审核状态、访问状态、上传表单、导出格式选择。
实验管理	Experiments、Experiment Detail	实验名称、实验编号、负责人、状态、被试者列表、实验描述、创建与查看操作。
处理与分析	Standardization、Quality Report、Processing Tasks、Analysis、FFT、Band Analysis、AI State Recognition、Analysis Report	当前数据集、处理任务状态、质控指标、波形图、频域结果、频段能量、AI 识别结果、综合报告。
伦理与授权	Consent、My Authorization、Access Request、My Requests、Ethics Review、Approvals、Approval Dashboard	知情同意状态、撤回原因、申请用途、使用周期、审批意见、通过/驳回操作、待办统计。

平台治理	Users、Logs、Consent Templates、System Config、Notifications、Profile	用户状态、日志搜索与筛选、模板版本、上传限制、文件格式、采样率、通知阅读状态、个人资料。
------	--	--

在后续系统设计与实现阶段，界面效果图应以当前 **React** 原型截图为准补充到报告附件中，重点覆盖三类角色的默认首页、数据详情页、审批页和分析报告页，确保评审人员能够直观看到系统从数据入库到伦理审核再到分析利用的完整闭环。

10 验收标准

验收以需求分析中定义的功能边界为基准，结合当前前端原型和后端 **REST API** 规格，重点检查三类角色工作流是否闭环、数据状态是否正确流转、伦理授权是否可追溯、基础分析是否可展示，以及系统是否满足教学与基础科研场景下的性能、安全和可维护性要求。

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录、退出；新注册账号默认进入待审核状态，已激活账号根据角色进入对应默认工作台。	界面测试、接口测试
REQ-002	系统能够区分被试者、实验员和管理员三类角色，并根据角色过滤导航菜单、数据可见范围和可执行操作。	权限测试、界面测试
REQ-003	实验员能够创建实验项目，录入实验名称、编号、负责人、描述、状态和被试者关联信息，并在实验列表与详情页查看。	功能测试
REQ-004	实验员能够上传 EEG 数据文件，填写数据名称、所属实验、被试者、采样率、通道数、标签和描述；上传后数据进入待审核或处理流程。	功能测试、异常测试
REQ-005	系统能够展示 EEG 数据列表与详情，包含审核状态、访问状态、上传者、所属实验、采样率、通道数、标签和匿名化状态等关键信息。	界面测试、数据一致性测试

REQ-006	系统能够生成并展示质控报告,至少包括格式解析、缺失值比例、异常值数量、通道完整性、采样率校验和综合可用性结论。	功能测试、样例数据测试
REQ-007	管理员能够对上传数据进行伦理审核,支持通过、驳回、冻结等状态处理,并填写审核意见;状态变化应同步到数据列表和日志。	流程测试、日志核查
REQ-008	被试者能够在线查看并签署知情同意,能够查看本人授权记录,并能够提交授权撤回申请。	界面测试、流程测试
REQ-009	实验员能够提交数据访问申请,填写用途、使用周期和使用说明;申请提交后可在我的申请页面查看审批状态。	功能测试
REQ-010	管理员能够审批数据访问申请,审批结果应影响实验员对目标数据的访问权限,并同步到通知、授权记录和操作日志。	权限测试、流程测试
REQ-011	经授权用户能够查看 EEG 波形分析、统计摘要、FFT 频域结果、 α/β 波能量分析、AI 状态识别和分析汇总页面。	功能测试、界面测试
REQ-012	实验员和管理员能够查看标准化处理结果与处理任务列表,处理任务应展示运行中、成功、失败等状态和失败原因。	功能测试
REQ-013	实验员和管理员能够对数据标签进行管理,支持标签展示、分类和数据数量统计。	功能测试
REQ-014	管理员能够管理用户状态,至少支持查看用户角色、激活状态,并对待审核或异常账号进行处理。	功能测试、权限测试
REQ-015	管理员能够维护知情同意模板,支持创建模板、查看版本和设置启用状态;系统同一时间应只有一个当前生效模板。	功能测试、约束测试
REQ-016	管理员能够查看操作日志,并支持按关键字、操作对象、结果或时间进行检索和追踪。	功能测试、审计测试
REQ-017	管理员能够维护系统配置,包括上传文件大小上限、允许格式、默认采样率、默认通道数、Token 有效期和通知开关。	功能测试、配置测试

REQ-018	系统能够向用户展示通知中心，包括审核结果、授权申请、撤回申请和系统消息；通知应区分已读和未读状态。	功能测试
REQ-019	系统能够提供浅色与深色主题切换，并在刷新后保持用户选择。	界面测试、兼容性测试
REQ-020	系统能够在数据无权限、账号待审核、请求失败或处理失败时展示明确提示，避免用户进入错误流程。	异常测试、可用性测试

10.2 性能需求

验收项	验收标准	验证方式
首屏加载	在校园网或普通宽带环境下，前端生产构建后的首页和登录页应在 3 秒内完成主要内容渲染。	浏览器性能测试
页面切换	已加载应用内的导航切换、列表页到详情页跳转、分析页切换应在 1 秒内完成主要内容更新。	手工测试、性能记录
列表规模	在 100 条以内实验、数据、申请或日志记录的常规课程数据规模下，列表渲染、搜索和筛选不应出现明显卡顿。	样例数据测试
文件上传	单个 EEG 文件大小不得超过系统配置的上传上限；超限或格式不支持时应在上传流程中给出明确错误提示。	边界测试
接口响应	常规查询接口平均响应时间应控制在 1 秒以内；审批、上传、分析任务创建等写操作应在 3 秒内返回提交结果或任务状态。	接口测试、压力测试
并发使用	课程演示环境下应支持至少 20 名用户同时登录并执行查询、上传申请和审批等常规操作。	并发测试

10.3 安全性需求

- 1. **认证安全：**系统应通过账号密码或短信验证码完成登录认证，后端接口使用 Bearer Token 标识用户身份；Token 过期后应要求用户重新登录。

2. **授权控制**：所有受保护接口必须校验用户角色和数据访问权限。未审核、未授权、已撤回或已冻结的数据不得被普通用户访问和导出。
3. **隐私保护**：EEG 数据关联的被试者信息应最小化展示。面向实验员的数据视图应优先展示匿名化或必要字段，避免暴露无关个人信息。
4. **审批留痕**：注册审批、数据审核、访问申请审批、授权撤回、模板变更和系统配置变更均应写入操作日志，日志至少包含操作人、操作对象、时间、结果和说明。
5. **输入校验**：注册、上传、审批意见、访问申请、模板内容和系统配置等表单应进行必填、格式、长度和取值范围校验，防止非法数据进入系统。
6. **传输安全**：部署环境应使用 HTTPS 访问前端和后端接口；禁止在前端代码、公开文档或日志中写入数据库口令、Token、API Key 等敏感信息。

10.4 可维护性需求

1. **模块化结构**：前端页面应按视图和通用组件拆分，角色导航、状态标签、图表、表单和弹窗等复用组件应保持清晰边界。
2. **类型约束**：前端数据结构和接口载荷应使用 TypeScript 类型定义，保证用户、实验、数据、申请、知情同意、质控报告、系统配置等实体字段一致。
3. **接口规范**：前后端通过统一 REST API 规格交互，接口应遵循统一响应结构、分页、排序、过滤和错误码约定。
4. **可替换数据源**：前端应允许从 mock 本地状态平滑切换到真实后端接口，避免业务逻辑散落在页面内部导致后续集成困难。
5. **构建验证**：每次重要改动后应运行前端构建命令，确保 TypeScript 编译和生产打包通过；后端改动应补充接口测试或核心流程测试。
6. **文档维护**：需求分析书、API 规格、运行说明和交接文档应与当前系统状态保持一致，新增模块或流程变更后需同步更新。

11 环境运行规定

本章规定 Minerva 系统在开发、测试、课程演示和后续部署中的运行环境。系统整体采用前后端分离的 B/S 架构：前端为 Vite + React + TypeScript 单页应用，后端提供 RESTful API，数据持久化层采用关系数据库，EEG 文件由本地文件系统或对象存储保存。课程阶段可使用 mock 数据完成前端闭环演示，后续集成阶段应按 API 规格接入真实后端服务。

11.1 服务端

11.1.1 操作系统与基础软件

服务端建议运行在 Linux x86_64 环境，推荐 Ubuntu 22.04 LTS 或同等级稳定发行版。课程演示和本地开发可运行在 macOS 或 Windows 环境，但生产部署应优先选择 Linux 服务器以便统一进程管理、日志采集和安全配置。

环境项	规定
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS 或兼容 Linux 发行版；开发环境可使用 macOS 或 Windows。
Web 服务	前端静态资源可由 Nginx、Vite Preview 或平台静态托管服务提供；生产环境推荐 Nginx。
后端运行时	建议使用 Python 3.11 及以上版本，后端框架可采用 Django / Django REST Framework 或同等级 REST 服务框架。
数据库	建议使用 PostgreSQL 14 及以上版本；课程轻量演示可使用 SQLite，但正式环境应使用关系数据库保障并发访问和审计查询。
文件存储	EEG 原始文件、标准化结果和导出报告应存储在服务端文件目录或对象存储中，并在数据库中保存文件路径、哈希和元数据。
网络协议	前端通过 HTTPS 访问后端 REST API；本地开发可使用 HTTP。

11.1.2 后端依赖与配置

后端服务需要提供认证、用户、实验、数据集、质控报告、分析结果、知情同意、访问申请、通知、日志和系统配置等 API。接口统一使用 /api/v1 前缀，认证接口返回 Bearer Token，普通 JSON 请求使用 application/json，数据上传接口使用 multipart/form-data。

后端部署时至少应配置以下运行参数：

- 数据库连接地址、用户名、密码和数据库名称。
- Token 密钥、访问 Token 有效期和刷新策略。
- EEG 文件上传目录、单文件大小上限和允许文件格式。
- 日志保留周期、审计日志写入策略和异常告警方式。
- 跨域访问白名单或同源反向代理规则。

11.2 设备要求

11.2.1 开发设备

开发人员设备应满足前端构建、后端运行和本地数据库调试的基本需求。推荐配置如下：

项目	推荐配置
CPU	四核及以上处理器。
内存	8 GB 及以上，推荐 16 GB。
存储	至少 10 GB 可用空间，用于依赖、构建产物、样例 EEG 文件和数据库数据。
网络	可访问依赖仓库、代码仓库和本地后端服务；课程演示环境需保持稳定局域网或互联网连接。
显示	13 英寸及以上显示器，推荐 1440px 及以上横向分辨率以完整展示管理工作台。

11.2.2 服务器设备

课程演示或小型实验室部署可使用单台服务器。推荐配置为 2 核 CPU、4 GB 内存、40 GB 磁盘空间；若需要保存较多 EEG 原始文件，应根据数据规模扩展存储空间。若后续加入更复杂的 AI 模型推理，可单独配置计算服务，但当前需求范围内不要求 GPU。

11.3 前端依赖

当前 Minerva 前端原型采用如下依赖和构建方式：

依赖项	规定
Node.js	建议使用 Node.js 20 LTS 或更高 LTS 版本。
包管理器	使用 npm，依赖版本以 package-lock.json 为准。
前端框架	React 19，使用函数组件和 Hooks 管理页面状态。
开发语言	TypeScript 5，要求通过 tsc -b 类型检查。
构建工具	Vite 7，开发命令为 npm run dev，生产构建命令为 npm run build，本地预览命令为 npm run preview。

样式方案	原生 CSS，统一维护主题变量、布局、表格、表单、状态标签和响应式规则。
本地端口	开发服务器默认使用 <code>http://localhost:5173/</code> ，后端本地 API 可使用 <code>http://localhost:8000/api/v1</code> 。

前端构建产物应输出到 `dist` 目录，可由静态服务器托管。生产环境中，前端不应直接硬编码开发机路径或敏感配置；后端 API 地址、部署域名等环境差异应通过环境变量、反向代理或平台配置管理。

11.4 客户端

客户端为普通 Web 浏览器，不需要安装专用桌面软件。推荐运行环境如下：

客户端项	规定
浏览器	推荐 Chrome、Edge、Safari 或 Firefox 的近两年稳定版本。
设备类型	桌面端和笔记本电脑为主要使用设备；平板设备可用于浏览和轻量审批；手机端不作为主要数据分析终端。
分辨率	推荐宽度 1280px 及以上；系统应在 760px 以上宽度保持主要功能可用，在更窄屏幕下提供纵向布局。
网络	能够稳定访问前端站点和后端 API；上传 EEG 文件时应保证连接不中断。
权限	浏览器需允许 JavaScript、LocalStorage 和必要的文件选择能力，以支持主题保存、登录状态和数据上传。

系统面向教学和基础科研场景，不要求客户端具备 GPU、专业 EEG 软件或 MATLAB 环境。所有核心操作均应通过浏览器完成，避免将数据管理、伦理审批和基础分析流程分散到多个本地工具中。